中核集团工程公司核电设备采购策略分析

THE ANALYSES OF NUCLEAR EQUIPMENT PROCUMENT FOR CHINA NUCLEAR POWER PROJECT ENGINEERING CORPORATION

学　　校：　上海交通大学

学　　院：　安泰经济与管理学院

专　　业：　核电工商管理（MBA）

作　　者：　孙国忠

导　　师：　苗瑞

学　　号：　1071202188

班　　级：　Z0712024

答辩日期：　2009 年 05 月 24 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于：

保密 □，在 ___ 年解密后适用本授权书。

不保密 □。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名： 指导教师签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国集团工程公司核电设备采购策略分析

摘 要

本文介绍了核电行业的发展近况，针对核电行业所面临的发展机遇给予了肯定；通过中核集团的项目管理方式的变迁，认为在当今核电项目管理过程中，针对中核集团的 EPC 项目管理模式是适应了现在的核电项目集中管理，同时又是多项目的情况。在对当今核电发展的形势下，进行了设备供应的外部 PEST 分析和国内供应商的 SWOT 分析，指出供应商的利好机会。本文主要就中核集团的后续项目中，整个项目在实施 EPC 工程管理模式下的设备采购管理，通过对于项目管理基础知识的理解，强调了采购管理的重要性；同时采购管理流程中最为重要的是供应商管理。文中重点介绍了供应商管理和供应商关系管理的理论知识，以及在中广核和秦山 II 期扩建工程管理过程中对供应商管理的实践，提出了中核集团中国核电工程公司的设备采购中策略为对外应加强供应商关系管理的建议以及注意的问题；同时对于内部设备采购招标过程中的管理方面，根据实际的情况对整个采购的过程进行组织，通过介绍秦山 II 期扩建工程的设备采购政策，建议工程公司也同样按照该流程建立自己的采购流程和组织结构。这样在采用一个已经在中核集团内部经过验证的结构和流程，同时注重在采购过程中供应商关系的管理，就可以在当前的核电项目管理中能够使得整个的核电设备采购很好的服务于工程管理，使得中核集团工程公司的采购更专业和集中化，更加有效率。从而打造一个强有力的专业采购队伍。最终确保工程设备采购的质量、进度以及投资都能得到有效的控制，既能为工程公司的 EPC 项目管理上取得效益，也能得到业主方的信任和支持。

关键词：核电、设备、采购管理、供应商、供应商关系管理

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

THE ANALYSES OF NUCLEAR EQUIPMENT PROCUMENT FOR CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CORPORATION

ABSTRACT

Thesis analyzed the current development situation of nuclear power industry in China and the whole world firstly. Such opportunity for the nuclear equipment suppliers has been assured according to the China Government development plan for nuclear power. Through the brief introduction of basic acknowledge of project management, it analyzed the management model changes of China National Nuclear Corporation (herein after as CNNC) for all built projects. And leads to the conclusion of CNNC's management model of EPC (Engineering, Procurement and Construction) will be adopted as required not only for centralized management of the nuclear equipment suppliers, but also for the multi-projects. As description as the article did, author showed the PEST analyses of China nuclear industry, and a SWOT analysis for the domestic nuclear equipment suppliers has been conducted, good results for all the nuclear equipment suppliers have been shown. In this paper, as to CNNC's on follow-up project, the nuclear equipment procurement management will be the most part of the entire project in the implementation of EPC project management mode. And the most important content of procurement management processes is supplier management (hereinafter as SM). The paper mainly focuses on supplier management and supplier relationship management theoretical knowledge, as well as in the China Guangdong Nuclear Power Coperation and Qinshan Phase II extension project management process of supplier management practices, China Nuclear Power Engineering company (CNPE) has been found by CNNC.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Suggestions for the procurement of nuclear equipment supplier management have been given, as well as how to deal with the current status of equipment supply chain, but also according to the actual situation on the whole process of procurement management to ensure that engineering equipment procurement quality, progress and investment can be effectively controlled. Through the introduction of Qinshan II phase extension project equipment procurement policy, the proposed works and process for CNPE's procurement processes and organization has been shown up accordingly

KEY WORDS: nuclear power, equipment, procument management, supplier management, SRM

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目录

第 1 章 绪论 …… 1

1.1 中国电力发展的形势 …… 1

1.2 中国核电发展形势 …… 1

1.3 世界核电发展形势 …… 2

1.4 本课题研究的目的和意义 …… 4

第 2 章 中核集团公司的核电项目管理模式的变迁 …… 7

2.1 项目管理的基本内容 …… 7

2.2 中核集团的各核电项目管理模式介绍 …… 8

2.3 EPC 的工程管理模式的特点 …… 10

2.4 中国核电工程公司及承担的项目介绍 …… 12

第 3 章 核电项目的采购管理 …… 14

3.1 采购管理 …… 14

3.1.1 项目采购规划 …… 14

3.1.2 发包规划 …… 15

3.1.3 询价 …… 16

3.1.4 供应商选择 …… 16

3.1.5 合同管理 …… 16

3.1.6 合同收尾 …… 17

3.2 设备采购模式 …… 17

3.3 EPC 的工程管理模式下的设备采购管理 …… 19

3.3.1 EPC 工程管理模式下核电设备采购的重要性 …… 19

3.3.2 核电项目所需设备的设计和制造特点 …… 21

第 4 章 核电设备供应商管理 …… 24

4.1 供应商管理 …… 24

4.2 供应商关系管理 …… 24

4.3 核电设备供应商关系管理 …… 27

4.3.1 我国核电设备供应商现状 …… 27

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.2 核电设备国产化 ····· 3 0
4.3.3 核电设备供应商存在的问题 ····· 3 1
4.4 对于当前核电设备供应的宏观环境分析 ····· 3 3
4.4.1 政治法律环境 ····· 3 4
4.4.2 经济环境 ····· 3 4
4.4.3 社会与文化环境 ····· 3 5
4.4.4 技术环境 ····· 3 7
4.5 核电设备供应商的 SWOT 分析 ····· 3 7
4.6 中核集团工程公司采购管理的分析 ····· 4 1
4.6.1 中广核工程公司集中采购模式介绍 ····· 4 2
4.6.2 秦山 II 期扩建工程以及扩建工程的设备采购管理组织形式介绍 ····· 4 4
4.6.3 中国核电工程公司设备采购管理的建议 ····· 4 5
4.7 中核集团工程公司采购供应商关系管理的建议 ····· 4 6
4.7.1 采购设备分级 ····· 4 7
4.7.2 供货商的选择 ····· 4 7
4.8 供应商关系的管理需要关注的问题 ····· 5 1
4.8.1 积极培育核电设备主供应商 ····· 5 1
4.8.2 帮助核电设备供应商形成核安全文化以提高供应商的管理水平 ····· 5 1
4.8.3 加强设备制造过程的质量监督并借此提高供应商的质量意识和管理水平 ····· 5 2
4.8.4 要与设备供应商一起建立安全风险管理体系 ····· 5 2
第 5 章 核电项目设备采购流程的实施 ····· 5 3
5.1 核电项目设备采购机构组织 ····· 5 3
5.1.1 秦山 II 期扩建工程的设备采购政策以及采购流程介绍 ····· 5 4
5.1.2 中核集团工程公司设备采购控制以及采购流程建议 ····· 6 0
5.2 设备采购接口管理 ····· 6 0
5.2.1 采购工作与设计工作的接口管理 ····· 6 2
5.2.2 采购工作与工程施工的接口管理 ····· 6 2
5.2.3 采购工作与调试工作的接口管理 ····· 6 3
5.2.4 采购流程的信息化管理 ····· 6 3
5.3 EPC 模式下的设备采购与利益相关方的信息管理 ····· 6 4

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3.1 与业主的信息管理 …… 64
5.3.2 与分包商的信息管理 …… 64
第 6 章 结束语 …… 65
参考文献 …… 67
附录 1 …… 69
致 谢 …… 70
攻读学位期间发表的学术论文目录 …… 71

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 中国电力发展的形势

随着全球经济的增长以及新世纪的到来，世界各国的能源需求不断在增加，特别是在发展中国家，以中国为例，电力的需求迅猛发展：21 世纪初期 20 年是我国全面建设小康社会的重要历史时期。“十五”是这一时期开局的五年。五年来，我国经济社会快速发展。能源，特别是电力供应十分紧张。 “十五”的五年电力装机容量年均增长 9.9%，累计新增装机达 1.93 亿 KW，到 2005 年全国装机达到 5.12 亿 KW，发电量年均增长速度为 12.5%，五年新增 1.1 亿 KW，平均每年新增 2200 亿 KWH，到 2005 年全国达到 2.47 万亿 KWH。但是用电量增长的速度仍然高于电力装机增长速度，电力供应短缺的局面仍然没有解除。2004 年是全国缺电的高峰，2005 年有所缓和，预计今年全社会用电量将达 2.72 万亿 KWH 以上，全国新增装机可能达到 9000 万 KW 左右，有望比去年进一步缓和，但局部地区，部分时段缺电仍将存在。在相当长时期内，我国电力市场需求将维持十分旺盛的态势。初步预测“十一五”期间，全社会需电量增长平均将达 7.8%，发电装机容量增长速度可望达到 10.6%。到 2010 年，预计全国发电装机将达 8.5 亿 KW 左右，而全社会用电是在 3.6 万亿 KWH 以上，装机容量增长速度高于电量增长速度，届时发电设备综合利用小时可降到 4300 小时左右，使电力供应总能力与总需求在宏观上进入平衡状态，为电力的稳定可靠供应奠定了基础。

1.2 中国核电发展形势

经过整个”十五”期间经济的飞跃发展, 国家在能源结构方面调整的认识也不断的改变和成熟,在”九五”期间,由核电等其它能源形式为补充,发展到十五期间的”适度发展核电”,而随着国际能源需求的日趋紧张，世界各国都面临着传统能源的紧缺，特别是发达的欧美国家，在多年抛弃该核电能源之后，在现在又由于传统能源的消耗使得二氧化碳的温室排放急聚增加，因此新型能源的模式需求就应运而生，目前太阳能、风能等清洁能源的利用普及率比较低，最接近传统化石能源使用效率的目前只有核能。而在中国，核能却仅仅是刚刚开始,因此在制订核电的远景规划的时候,就突显了国家对其能源结构调整的新认识.

国家发展和改革委员会在 2007 年 10 月发布了酝酿已久的《核电中长期发展规划(2005-2020 年)》，该规划指出：核能已成为人类使用的重要能源，核电是电力工业的重要组成部分。由于核电不造成对大气的污染排放，在人们越来越重视地球温室效应、气候变化的形势下，积极推

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进核电建设，是我国能源建设的一项重要政策，对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全，保护环境，实现电力工业结构优化和可持续发展，提升我国综合经济实力、工业技术水平和国际地位，都具有重要的意义。

进而在总结了核电发展的成绩上，也明确了核电发展的目标：根据保障能源供应安全，优化电源结构的需要，统筹考虑我国技术力量、建设周期、设备制造与自主化、核燃料供应等条件，到 2020 年，核电运行装机容量争取达到 4000 万千瓦；核电年发电量达到 2600-2800 亿千瓦时。在目前在建和运行核电容量 1696.8 万千瓦的基础上，新投产核电装机容量约 2300 万千瓦。同时，考虑核电的后续发展，2020 年末在建核电容量应保持 1800 万千瓦左右。核电建设项目设想见表 1。

表1 核电项目建设目设想
Table 1 Nuclear Power Project Plan

单位：万千瓦

	五年内新开工规模	五年内投产规模	结转下个五年规模	五年末核电运行总规模
2000 年前规模				226.8
“十五”期间	346	468	558	694.8
“十一五”期间	1244	558	1244	1252.8
“十二五”期间	2000	1244	2000	2496.8
“十三五”期间	1800	2000	1800	4496.8

注：因单机容量有变化，实际开工和完工核电容量数有变化

2008 年 11 月 16 日，国家能源局一位官员近日在成都表示，中国考虑调整《核电中长期发展规划》，将原定的到 2020 年时核电装机容量计划达到 4000 万千瓦的目标，调高为 7000 万千瓦或以上，主要是将核电的装机容量增加到国家总装机容量的 5%。

1.3 世界核电发展形势

在经历了 1979 年的美国三里岛核电站事故，特别是 1986 年的苏联切尔诺贝利核电站的事故，人们对于核的恐慌则与日俱增，西方世界开始谈核色变，因此除法国外，其它西方国家基本停止了核电项目的建设，特别是美国在上个世纪 70 年代就基本停止了新的电站的建设。

但是随着传统能源日渐枯竭，而其它的新生替代能源还不能足以有效地代替化石能源，因此核能又一次引起了世界各国的关注。西欧国家面临的共同问题是如何解决关闭核反应堆、满足电力需求和减少温室气体排放之间的矛盾。西欧在水电基本利用殆尽、非水电可再生资源前

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

景不明的 情况下，关闭核反应堆势必要增加化石能源的消费，这将使《京都议定书》的有关承诺成为一纸空文。据绿色和平组织的调查显示，目前全球运行的 441 座核电 站，可提供全球所需电力的 16%，而其生产过程中二氧化碳的排放只相当于火力发电的 15%，因此其造成的温室效应远比以燃气、煤炭为燃料的电站要小。

据统计，目前全世界有 201 家核电厂，共有 442 座正在运作的核反应堆机组，分布在 31 个国家。其中，排在前三位的美国、法国、日本就分别拥有 104、58 和 55 座反应堆机组，占了全球反应堆机组总数的半壁江山。从核电占电力供应的比重来看，全球范围占 16%，在欧洲，核电的比重可达到 34%，其中作为核能发展和运用大国的法国，核电占总发电量的 80%，使法国不会再重蹈上世纪两次石油危机时期因严重依赖石油进口而导致本国经济受到严重打击的覆辙。

世界原子能机构的统计显示，未来 65 座正在兴建或正在立项的核电站中，多于 2 / 3 都将分布在亚洲各国，总容量为 2029.6 万千瓦，尤其是中国和印度。 为了适应当地经济的迅速发展，能源是必要的基础之一。目前中国的核电仅占全国能源总量的 2%，但是为配合国家能源结构调整，中国首先要发展的就是核电。中国核电发展的最新目标是：到 2010 年在运行核电装机容量 1200 万千瓦；2020 年前要新建核电站 31 座，在运行核电装机容量 4000 万千瓦；在建核电装机容量 1800 万千瓦。达 到这一目标将意味着，国家今后每年需新开工建设两个百万千瓦级核电机组，需要总投资 5000 多亿元。目前还有增加的趋势.

印度的投资计划也同样令人惊叹， 由于能源匮乏，世界上人口第二众多的印度实施了核电振兴计划，目前有至少 8 台机组正在兴建中，这将使该国的核电装机容量从目前的 250 万千瓦达到 2012 年的 760 万千瓦，而她的目标是在 2020 年使核电装机容量超过 2000 万千瓦。如果实现这一目标，印度届时的电力供给中将有 15%是来自核电。

在 1979 年 3 月 28 日的三哩岛核燃料泄露事故后，美国人对核电始终讳莫如深。而今为摆脱对石油进口的过度依赖，美国政府终于决定重新启动核能源。目 前，美国拥有 103 座正在服役的核电站，其电力产量约相当于法国和日本的总和。美国 CONSTEL— LATION 电力公司的有关人员表示，美国很多核电站已接近使用寿命，需在 2029 年左右停止运行。而为了保证核电保持占美国能源供应 20%的地位，从现 在起至 2050 年，美国还需建造 100 座新的核电站。这无疑会给世界核电领域带来巨大的推动力。法国的阿海珐集团已经与美国的 CON— STELLATION 公司合作，极力推介自己的 EPR 第三代技术。集团称，1970 年美国的核电站只达到生产能力的 70%，今日已近 90%，而很快就不够 用了，将尽快建造新的核电站，但预计第一批新的电站将在 2014 年交付使用。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

石油、燃气的高价和煤的污染使核能的地位有所上升，特别 是自去年夏季美国通过了鼓励核电发展的能源政策法律框架后，核电的形象在美国人心目中得到了极大的改善，民主党和共和党都认为已经没有别的更好的选择了。 甚至美国绿色和平组织的创建者帕特里克·莫尔亦在华盛顿邮报上发表公开信支持利用核能

亚洲的反应固然令人振奋，但是核电的未来更取决于欧美各大国对核电问题态度的转变。在欧洲，法国和芬兰明确计划兴建第三代 EPR 核反应堆。英国也高调要恢复核电建设以补充国内能源不足的现象。

1.4 本课题研究的目的和意义

随着核电项目纷纷上马,目前国内的核电建设项目开展的如火如荼,中国核电建始于上个世纪 80 年代中期,目前中国大陆共有 11 个核电机组正在运行，具体清单见表 2,装机容量共有 850 万千瓦。仅占全国总装机容量的 1%左右，

表 2: 已经建成核电项目

Table 2 As built power plant

核电站	机组	堆型	地址	装机容量（万千瓦）	建成时间（年）	技术	备注
秦山 I 期	1	压水堆	浙江	30	17	中国	
大亚湾	2	压水堆	广东	90	15/16	法国	
岭奥 I 期	2	压水堆	广东	90	6/6	法国	
秦山 II 期	2	压水堆	浙江	60	6/4	中国	
秦山 III 期	2	重水堆	浙江	70	6/5	加拿大	
田湾	2	压水堆	江苏	100	2/1	俄罗斯	
合计	11			850			

而为了响应国家对于积极发展核电的政策和方针，以中国核工业集团公司，中国广东核电集团公司，以及中电投集团公司等，联合了华能、大唐等国内的电力巨头，在国内开展了新一轮的核电建设热潮。目前国内已经开工建设的项目就有 15 个，具体项目清单见下表 1-3：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3: 目前在建和准备开工的核电机组列表

Table 3: ongoing building and under preparation power plant

项目	机组	堆型	地址	装机容量（万千瓦）	开工时间	技术	备注
秦山 II 期扩建	2	压水堆	浙江	65	2006/4	中国	CNP650
岭奥 II 期扩建	2	压水堆	广东	100	2005/12	法国	CPR1000
洪沿河核电	4	压水堆	辽宁	100	2007/8	中国	CPR1000
宁德核电	2	压水堆	福建	100	2008/2	中国	CPR1000
阳江核电	2	压水堆	广东	100	2008/2	中国	CPR1000
广东台山	2	压水堆	广东	EPR 145	2008/12	法国	
海阳核电	2	压水堆	山东	100	2009/9	美国	预计
三门核电	2	压水堆	浙江	100	2009/3	美国	预计
福清核电	2	压水堆	福建	100	2008/10	中国	M310
方家山项目	2	压水堆	浙江	100	2008/12	中国	M310
昌江核电	2	压水堆	海南	65	2009/12	中国	预计
湖南桃花江	2	压水堆	湖南	100	2009/10	中国	预计

除了上述的项目，还有在其它沿海以及内陆的地区有多个厂址的申请在进行中，本文主要就中核集团的后续项目中，整个设备在实施 EPC 工程管理模式下的设备采购，如何应对当前的设备供应状况，按照国家招标法进行设备采购招标过程中，又要根据实际的情况对整个采购过程进行管理，而确保工程设备采购的质量、进度以及投资都能得到有效的控制，既能为工程公司的 EPC 项目管理上取得效益，又能得到业主方的支持。从而打造一个强有力的专业采购队伍。

之所以讨论设备采购，是因为在核电项目建设过程中，整个投资的分配方面，设备的投资将占整个项目投资的 55%左右，一个百万机组的核电项目其所需要的采购设备投资约为 200 亿左右。因此资金的使用量大，采购的设备种类繁多，而设备采购和管理的合理与否将严重影响一个项目的建设质量和进度，特别是在采用 EPC 形式的工程管理的模式下；在本轮核电发展前，中核集团公司负责的项目管理模式均采用了业主直接负责制，管理比较松散，不适宜当前的核电大发展的形势，特别是国内各大电力集团纷纷“跑马圈地”，按照国家的发展规划，核电项目则如雨后春笋般上马，因此各业主公司直接负责项目工程的管理将会出现集团公司内部

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的力量分散，不能形成规模优势，这对集团公司的整体发展是不利的。鉴于核电项目发展的现状，采取 EPC（ENGINEERING，PROCUMENT AND CONSTRUCTION）总承包的模式是一个符合目前工程项目管理的正确选择。

因此在 EPC 总承包模式下的设备采购必须是针对整个核电供应链的市场进行整体分析，然后根据自身的特点来确定工程公司下的 EPC 总承包模式下的设备采购方式。具体的实施方式自然是按照国家《招标法》的要求对于重要设备的采购要采取公开招标采购，但是必须在根据上述的环境分析，来特别制定符合各项目的特点来制定内部的采购程序，另外对于供应商的管理对于规模化建设核电是必须要考虑的，因此本文主要对如何进行供应商管理提出建议。同时也将对在 EPC 管理模式下，中核集团工程公司在工程管理过程中如何进行接口管理，特别是与业主方的信息接口进行讨论，让业主对于设备的质量和投资控制放心是对于整个采购过程正常开展非常重要的一个方面。

因此，本文下章将通过对中核集团公司核电项目管理模式的变迁进行简要介绍，同时介绍在 EPC 项目总承包模式是当前核电发展形势的必然选择；后面的章节将于采购管理的讨论和分析，能够清楚地认清当前所面临的形式，并借鉴成熟的行业内的工程公司采购管理的方法，结合集团内部自身多年的工程建设过程中的采购流程的管理经验，从而打造一支专业化的采购队伍，适应当前的多项目，EPC 总承包的工程管理模式，采购环节竞争性的增强可以节约成本、而采购质量的提高可以降低施工成本，采购质量的稳定和可靠性则可以减少质量保证期内总承包商的费用，最终提高总承包商在该项目上的利润。为工程公司创造效益的同时，也能够向业主单位提供满足要求的工程所需质量的设备，保证其将来经济运行创造条件。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 2 章 中核集团公司的核电项目管理模式的变迁

2.1 项目管理的基本内容

项目定义。就是项目负责人根据客户要求确定项目的目的及要实现这一目的的必须做的工作。项目计划是绝对必要的，它不仅是告诉我们工作将如何做的路标，而且也是一种制定决策的工具。计划可以降低不确定性。项目工作不一定能完全按计划进行，但我们可以考虑到可能的结果并在适当的时候采取必要的纠正行动。计划可以提高效率。当我们定义了要做的工作和完成工作所需要的资源后，我们就可以根据资源安排进度计划。也可以平行安排工作进度而不一定顺序安排。这样就可以最大限度利用资源，也能比其他方式花更少的时间完成项目工作。执行项目计划包括几个步骤。除了组织人员，还包括确定完成计划所需资源(人力、材料、资金)，根据进度计划安排工人完成他们各自的任务，安排活动的开始与结束时间。项目控制。进度计划规定了将要做什么、何时做、谁去做以及希望得到什么结果。无论计划时多么细致、投入，事实上项目工作也不会完全按计划进行。在这种情况下必须有一套系统用来不间断地监督项目的进展或不足。问题修正程序和一套正式的变更管理程序是有效控制项目的基础。项目结束。结束阶段非常重要，此时要对所做的工作进行评价并为今后的项目提供历史信息。

综上所述，项目管理被认为是一种建立在公认的管理原理基础上的方法和技术，用于计划、估算和控制项目活动，以根据规范在预算之内，按时实现项目的最终结果。而作为项目生命周期内的成本以及影响成本变化的关系如图 1

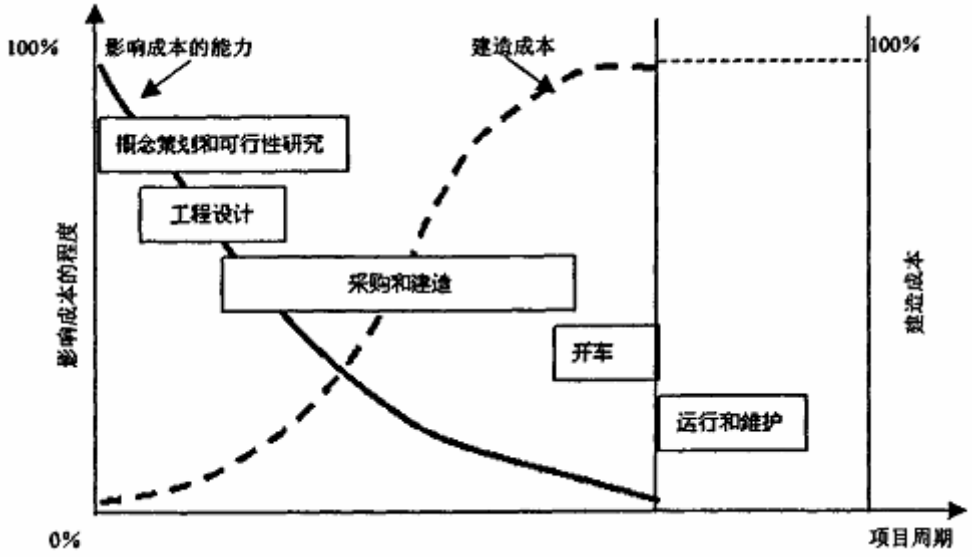
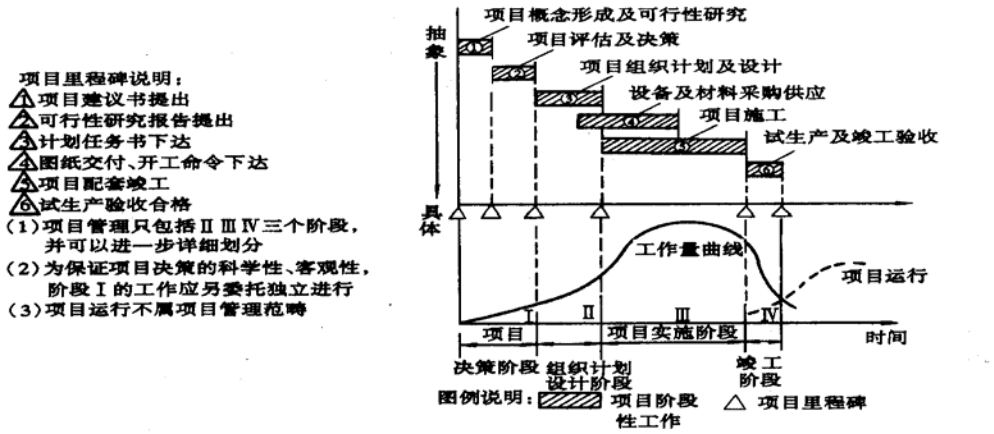


图 1 项目周期内的成本变化以及影响成本能力的关系

FIGURE 1 Cost variation and impact capable to cost during a project life time

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目过程的一次性决定了每个项目具有自己的生命周期，任何项目都有其产生时间、发展时间和结束时间，在不同时期有不同的任务、程序和工作内容。如我国的基本建设程序包括项目建议书、可行性研究、设计工作、建设准备、建设实施、竣工验收与交付使用；而施工项目的生命周期包括：投标与签约、施工准备、施工、竣工验收、保修。成功的项目管理是将项目作为一个整体系统，进行全过程的管理和控制，是对整个项目生命周期的系统管理，见图 2。



国 2 工程项目生命周期及阶段划分

FIGURE 2 project life time schedule

2.2 中核集团的各核电项目管理模式介绍

中核集团的核电发展和核电项目管理是可以追溯到 1970 年，周恩来总理于那年 2 月 8 日做出要发展核电的指示。虽然以“728 工程”命名的第一个核电站项目早于 1974 年就被批准上马，但由于在被封锁条件下自行研制的技术难度和核工业内部的争议(是用压水堆还是重水堆)，该工程的实际建设一直拖到了改革开放阶段。该项目就是现在大家熟知的秦山 I 期工程，该项目的上马是经历了整个国家在从原来的计划经济向市场经济过度的时期，于 1982 年开工，1991 年完工；当时整个工程的管理模式为计划经济体制下的传统的以研究设计院集中研究开发与工程设计的管理模式，工程现场采取了工程指挥部的形式，针对一切设计、设备、工程安装、调试所有的接口进行协调，同时对于所有的技术问题由工程指挥部的相应负责人最终决定。在进入社会主义市场经济的条件下，这种工程管理方式已不多见。

而在 1986 年就获准建设的秦山 II 期工程，由于种种原因在 1996 年才得以开工，该项目则施行了以业主公司，即核电秦山联营有限公司为主的大业主的管理模式，该模式也是迄今为

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

止，中国国内唯一的一个大业主管理模式，即在业主主导下与设计院签定技术管理合同，与建安公司签订工程施工和安装合同，自己组建工程管理队伍、设备采购队伍进行设备采购、自己组建调试队伍对电站的系统进行整体调试最后达到满功率的商业运行。同时业主负责融资并对整个工程的质量、进度、投资和安全付责。见图 3

这里的建安包括了建筑施工以及设备安装公司由中原建设公司总包，然后分包给各施工和安装公司。CM 代表中原核电建设公司；同期，中核集团公司则向巴基斯坦输出了与秦山 I 期工程一样设计的 30 万千瓦的核电机组，该工程则由中核集团下属的中原公司总承包，该工程为 C1 工程采取 EPC 的模式，当时设备的采购则是依托专门的采购公司进行设备的采购。而在 2005 年开工的 C2 工程同样采用 EPC 模式，只不过设备的采购部门直接由中原公司内部组织进行采购。

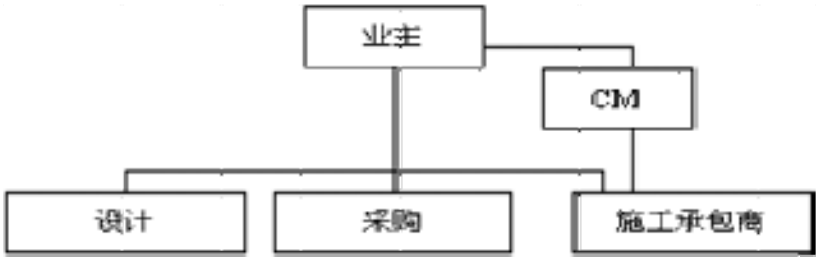


图 3 秦山 II 期工程管理结构图

FIGURE 3 Project management structure of Qinshan phase II

在与秦山 II 期几乎同时在“九五计划”内开工的秦山 III 期工程以及田湾工程则分别是采取了技术和设备全进口的交钥匙工程，只不过工程施工和安装是由国内的公司完成。

从整个的工程管理模式的转变上看，任何一种形式在特定的条件下均会有很好的管理效果；但都不约而同的有效地控制工程的质量、投资和进度；

在上述各工程基本完成了建造后，在中核集团就不断的总结各种工程管理模式，特别是在 2004 年以来，中国的核电事业又遇到了前所未有的发展机遇；面对目前的多项目同时开工的局面，还是采取原来的大业主模式显然在工程管理、设备采购以及规模化上均不能满足形势发展的需要，因此采取目前国际流行的 EPC 工程总承包的工程管理模式势在必行。

一个业主可能参与多个项目，项目管理全由业主承担难于胜任，也不利于总结积累经验，拟改为委托 PMC（项目管理总承包）公司或 EPC（设计、采购、施 工总承包）公司统筹策划和组织实施，可充分发挥 PMC 或 EPC 公司的优势。小业主、大承包、细分工、专业化，是国际上的成功经验，在批量规模化建设条件 下，既有必要又有可能。同时要加强业主之间的联合协作，提高业主的管理水平。由于技术路线是统一的，都采用压水堆核电机组，项目不同，但有许多设备和技术是相同的，可通过业主之间的联合，组织捆邦联合招标采购，联合招标引

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进， 可收到很好的效果。例如主泵我国还不能生产，需要进口。一台百万千瓦机组有 3 台主泵，假定头 4 台机组共 12 台主泵，业主（或承包商）联合起来，捆绑在一起 进行国际招标，并要求全部转让主泵的设计制造技术，以后建设的机组就由国内制造。这样，在技术上、经济上对业主和制造厂都有很大的好处。多种不同的设备、不同的技术，在国际招标中不会都落在一个国家一个厂商身上，业主（或承包商）就会很主动。

在 2007 年 12 月，中核核工业集团公司（以下简称中核集团或中核集团公司）在以设计总包院核工业第二研究设计院以及其它几个兄弟院所为基础，成立了中国核电工程公司，其本身具备了自主知识产权的 CNP650 和 CNP1000 的压水堆堆型设计，还通过与兄弟院所的合并具有了许多已建成的电站的施工设计和工程监理的经验；虽然该公司与中国广东核电集团公司的工程公司的功能相似，但是由于其设计力量为主成立，中核集团是希望工程公司能够以 EPC 的模式承担国内的不断涌现的核电项目的建设任务，形成规模的效应。在国内包括将来在国外的核电建设的市场处于领先地位。

事实上，EPC 项目并非只是将设计（Engineering）、采购（Procurement）、施工（Construction）简单加法拼凑在一起，而是总承包商根据业主的“雇主要求”，基于自身具备的技术、管理、实施能力，一揽子承担设计、采购、施 工，直至试验、验收，交钥匙移交给业主完整、良好运行的项目。业主赋予了总承包商较大的权利和自由度，同时在项目的风险分担上，则将较多的风险也全部或大 部分转移给总承包商，包括设计风险、技术工艺风险、设备材料的生产供货风险、安装调试风险、试车投产风险、成本风险等。而这些风险的防控，核心是设计环 节，就必须扭转“设计分包”的观念，充分发挥设计在 EPC 项目中的龙头作用，设计者对项目的规模、功能、工艺流程、设备材料选型、成本控制等进行全面细致 的分析比较，树立成本意识，优选出技术上先进，经济上合理，既能满足业主功能和工艺要求，又能降低工程造价的技术方案。在项目实施过程中，设计工作需向采 购和施工环节延伸，协助和配合总承包商进行过程监督和管理，及时解决采购和施工环节中遇到和出现的各种问题，在总体设计原则基础上，进行合理设计优化和设 计变更，保证项目质量的前提下，加快进度，降低工程费用，创造工程效益。克服“重设计，轻经济；重成果，轻投入”以及“多用钢筋，少动脑筋”的弊端和现象。

2.3 EPC 的工程管理模式的特点

EPC 总承包模式是指承包单位作为业主通过固定总价合同将建设工程项目发包给总承包单位，由总承包单位承揽整个建设工程的 勘查、设计、采购、施工，并对所承包建设工程的质

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量、安全、进度、投资等全面负责，通过系统优化整合，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收合格的建设工程承包模式，该模式对提高管理水平、缩短建设周期、提高工程质量、降低工程造价具有重要作用。作为总承包的一种 项目管理模式（也称为交钥匙工程），EPC 在国外已有上百年的历史，也是当前国外的主流模式，随着许多外方投资项目在我国投入建设，这种工程承包的方式也逐渐被国内工程领域人士所熟悉。

EPC 工程项目管理有以下主要特点：

（1）业主把工程的设计、采购、施工和调试服务工作全部委托给工程总承包商负责组织实施，业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制。

（2）业主可以自行组建管理机构，也可以委托专业的项目管理公司代表业主对工程进行整体的、原则的、目标的管理和控制。业主介入具体组织实施的程度较低，总承包商更能发挥主观能动性，运用其管理经验，为业主和承包商自身创造更多的效益。

（3）业主把管理风险转移给总承包商，因而，工程总承包商在经济和工期方面要承担更多的责任和风险，同时承包商也拥有更多获利的机会。

（4）业主只与工程总承包商签定工程总承包合同。设计、采购、施工的组织实施是统一策划、统一组织、统一指挥、统一协调和全过程控制的。工程总 承包商可以把部分工作，委托给分包商完成，分包商的全部工作由总承包商对业主负责。EPC 模式还有一个明显的特点，就是合约中没有咨询工程师这个专业监控 角色和独立的第三方，所以不再是 FIDIC“红皮书”条件下的三角关系。EPC 模式适用一般规模均较大、工期较长，且具有相当的技术复杂性的工程，如工厂、发电厂、石油开发等基础设施。

EPC 的利弊主要取决于项目的性质，实际上涉及到各方利益和关系的平衡，尽管 EPC 给承包商提供了相当大的弹性空间，但同时也给承包商带来了一定的风险。从“利”的角度看，业主的管理相对简单，因为由单一总承包商牵头，承包商的工作具有连贯性，可以防止设计者与施工者之间的责任推诿，提高了工作 效率，减少了协调工作量。由于总价固定，基本上不用再支付索赔及追加项目费用（当然也是利弊参半，业主转嫁了风险，同时增加了造价）。从“弊”的角度看， 尽管理论上所有工程的缺陷都是承包商的责任，但实际上质量的保障全靠承包商的自觉性，他可以通过调整设计方案包括工艺等来降低成本（另一方面会影响到长远意义上的质量），我们不能回避这个客观现实。因此，业主对承包商监控手段的落实十分重要，而 EPC 中业主又不能过多地参与设计方面的细节要求和意见。另外，承包商获得业主变更令以及追加费用的弹性也很小。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.4 中国核电工程公司介绍

中国核电工程有限公司（China Nuclear Power Engineering Co., Ltd.）成立于 2007 年 12 月，是在中国核工业集团公司的大力支持和中核集团兄弟单位的全力配合下，依托原核工业第二研究设计院、核工业第五研究设计 院的主营业务和主干力量及核工业第四研究设计院从事核电工作及相关专业的技术骨干重组改制而成，注册资金 2 亿元。中国核电工程有限公司的组建，是中核集团公司为了加快落实国家积极发展核电的方针，完成我国核电中长期发展规划，推进我国核电建设自主化、专业化发展，实 现核电工程管理与国际接轨的重大体制创新；是中核集团公司为加强集团化运作、集中优势资源、发挥整体优势的重要举措！

中国核电工程有限公司是以核工程研发、设计为龙头的工程总承包单位，集核工程研发、规划、设计、总承包、核电站运行支持服务、工程监理等全功能于一体；是国内最大的综合性核电总体研究设计单位；是国内唯一经历核电技术引进、消化、吸收，完成百万千瓦级核电站自主设计、并形成核电二代加技术自主品牌的研究设计单位；是国内最强的核化工、核燃料元件工程研究设计单位和核电建造监理、设备监造单位；也是核电行业中承担和完成核电工程设计项目最多的单位。

公司主营业务领域涉及项目前期策划、项目咨询、工程设计、环境评价、项目评估、工程总承包、设备采购、材料订货、施工管理、试车调试、工程监理、招标代 理、人员培训等各个方面。公司基于核电、反应堆、核化工、核材料及核燃料元件等核工程，火电、民用建筑、环保等其它工程，致力于建设高效、安全、优质的工 程项目，坚持按照国家经济发展政策，努力为社会创造效益，为股东提供合理投资回报。中国核电工程公司的组织机构图 4：

从该机构图中可以看出，整个公司的组织机构基本采用了职能式的管理结构，这种结构在现在国有企业中是非常普遍的，也是迄今在国企中行之有效的一种形式。下两章将重点介绍在这种 EPC 管理模式下的设备采购应如何应对现今的供应商的情况，以及在 EPC 模式下的内部实际情况以及核电设备的特点来组织采购。

因此下章将对项目采购管理、采购模式以及中核集团公司的 EPC 的项目管理模式下的采购管理、设备采购的重要性进行介绍，同时将简要介绍核电设备的制造特点以及采购特点。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

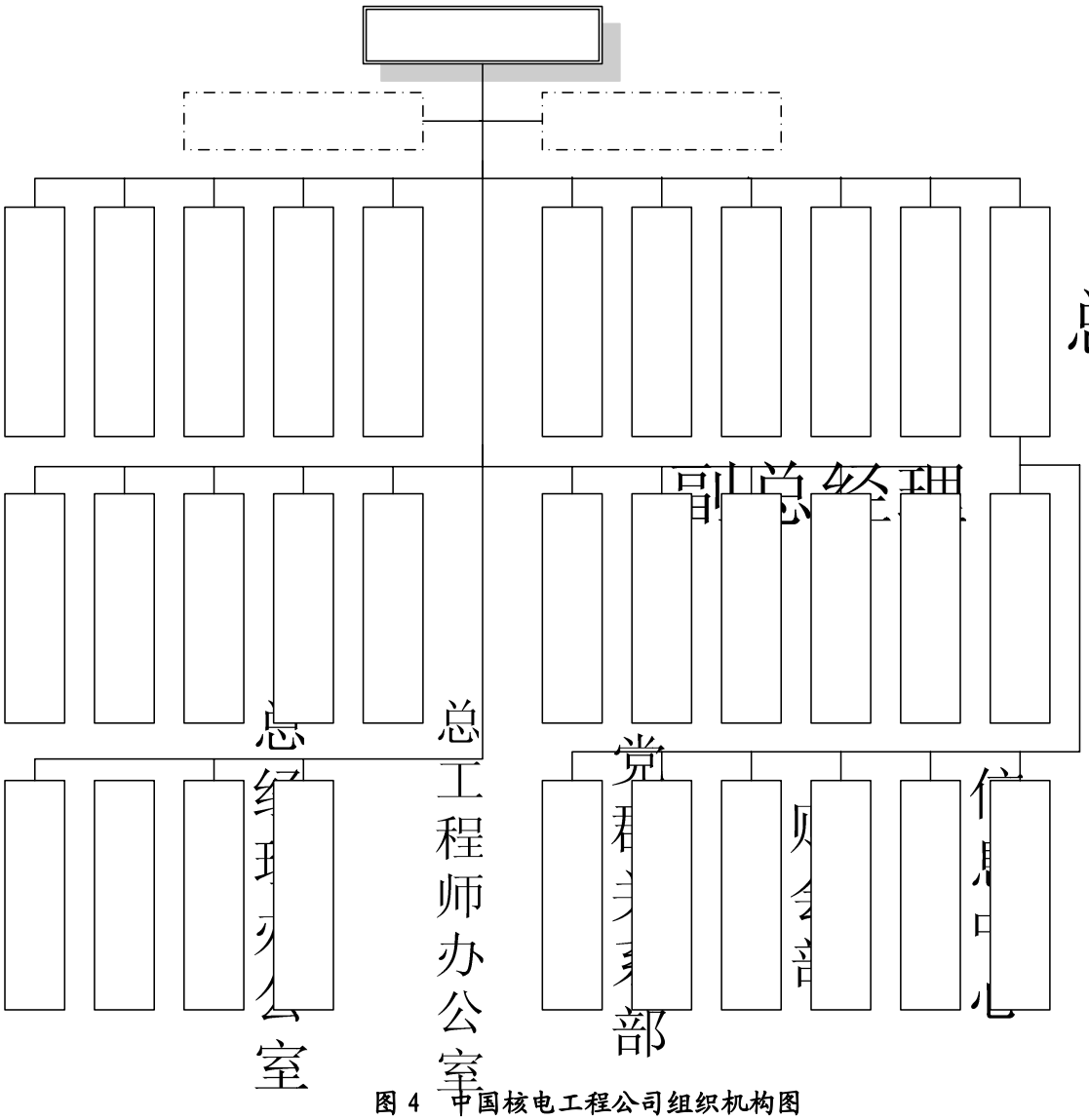


图 4 中国核电工程公司组织机构图

FIGURE 4 CHINA NUCLEAR PROJECT ENGINEERING CORPRATION MANAGEMENT STRUCTURE

总体所 反应堆工艺所 系统与布置所 核设备所 电气仪控

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

河 郑 上 深

第 3 章 核电项目的采购管理

3.1 采购管理

项目的采购则可以定义从项目组织外部获取产品(包括货物和服务)的整个过程。对于工程项目来说，设备、材料的采购费用大约占项目总投资的 50%—60%。同时，采购交货的进度又直接影响项目的进度;采购质量的好坏也制约着项目质量的高低，并将决定项目建成后的连续、稳定和安全运转。由此可见，采购管理是工程项目管理中的重要组成部分，它不但是工程项目建设的物质基础，而且还是执行中的一个关键步骤。

实施设备采购管理时，首先是要搞清采购工作的基本流程;二是要强化全流程成本意识;三是要选好供应商。

PMBOK 的采购管理包括了采购规划，发包规划，询价，选择卖方，合同管理和合同收尾 6 个过程组，见图 5。其中合同是具有法律效力的文件，卖方有义务根据合同提供相关的产品，服务或成果。而买方则有义务提供货币或其它有价值的对价。复杂项目要求同时或先后对多个合同或分包合同进行管理。这种情况下，单项合同的生命期可以在项目生命期的任何阶段结束。

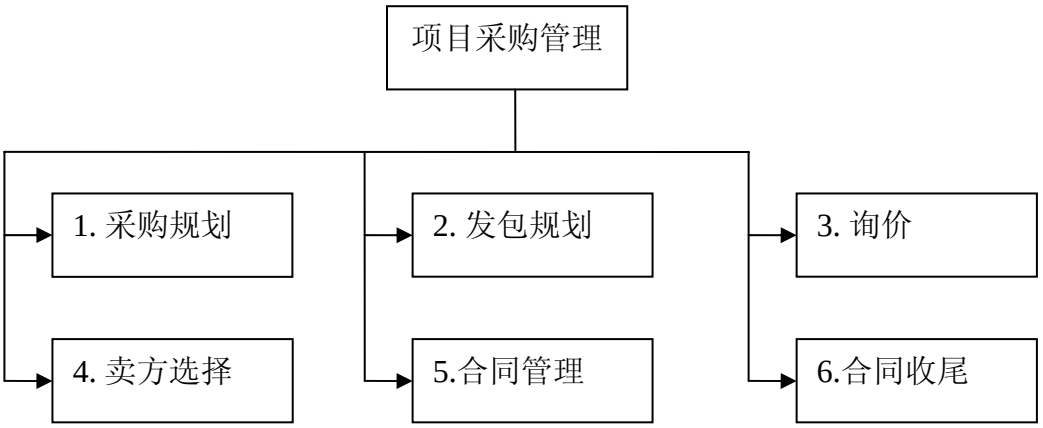


图 5 项目采购的流程

FIGURE 5 Project Procument Diagram

3.1.1 项目采购规划

采购规划过程，项目范围说明书，WBS 和项目管理计划是重要的输入。范围说明和 WBS 重点是用来确定需要采购的东西，分析是自制还是采购。另外采购计划制定时候需要参考项目管理计划中的分析登记册，分析采购和合同协议相关的风险。另外再来考虑采购计划要决定采购什么产品或服务，具体或大概的数量要求，什么时候要，要多少钱等相关信息。要获取这些

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

信息就必须参考项目管理计划中的资源要求，进度计划，费用估算和基准。采购管理计划和合同工作说明书是两个重要的输出内容，采购管理计划是确定整个采购 6 大过程的标准，流程和如何做。而合同工作说明书则是确定究竟要提供的产品和服务的范围，具体的规格型号特征，数量，交期，质量和性能要求等。如果一项工件确定是自制了就谈不上后面的相关过程了，因此自制或外购决策也是计划阶段的一个重要输出。

而这里，我们主要讨论核电项目的设备采购计划，其基础的采购物项的采购清单等输入信息是从设计部门给出的；基本上是按照主要一级和二级的工程项目进度计划，按照设备采购清单，同时根据现场的三级工程进度，针对不同子项和厂房的设备制订设备和材料的三级采购计划；对于 WBS 制定，应该在工程公司进行施工、调试发包的时候就应该有一个完整的计划，特别是涉及到现场施工和安装工程中需要的大宗材料供货，如电缆、焊材、法兰以及垫片，小管道、小口径阀门等的采购范围说明，在采购之初， WBS 的编制一般是指对于整个设备采购计划进行一个分解。为以后需要开始进行采购的设备做准备。

而对于合同类型一般分为固定总价合同，成本偿还合同和时间材料合同。固定总价合同虽然对买方承担最小风险，但当买方在前期无法对项目范围有 明确和清晰的认识时候不适合采用。而成本偿还类合同对买方的最终成本没有控制，买方将承担较大的风险，因此买方需要经常的跟踪卖方的进度，质量和进行相关的检查和核实。而时间材料类合同基本上跟成本为根基合同类似，但在具体的工作量和范围无法核实明确的时候可以采用。

例如秦山二期扩建工程在整个设备采购过程中基本采用了固定合同价的方式，这样对于整个工程的投资控制有利，但是同时，由于原材料的价格上涨过快，特别对一些受原材料价格影响比较明显的设备或材料的采购，则采取时间材料合同方式，按照实际发生成本价格进行控制，如在电缆的采购合同中就采取了类似的管理方式，这样使得原材料的价格波动而产生的影响将由买方承担。因此合同类型的确定是根据实际的核电设备和材料供应市场的实际情况按照采购方风险最小的方式决定的。

3.1.2 发包规划

发包规划过程可以简单的理解为要进行询价和卖方选择前需要做的相关准备工作。因此发布规划有两个重要的输出，一个是采购文件用于询价，另一个就 是评估标准用于卖方的选择过程。采购文件主要用于询价过程，即你要潜在的供方给你相关的投标书或项目建议书，你要事先准备好合同工作说明，招标邀请，询价书，招标通知和洽谈邀请等文件。这些文件事先准备好的文件模版都属于采购文件内容。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作为在 EPC 模式下的发包过程，主要是在于内部要根据当前的设备供应市场的实际情况，同时还有工程公司的承接的项目情况来进行组织。当前的市场情况如第三章分析，同时工程公司承接了在建的项目有两个，即福清项目和方家山项目，准备在 2009 年开工的项目有海南昌江项目和湖南桃花江项目。这里对于已经承接的项目中，除海南项目是与秦山二期扩建工程的翻版项目外，其余全是 CNP1000 的设计，除了具体的水文地址的变化会对常规岛和 BOP 的技术参数有影响而对设备的参数会有微小变化外，核岛的设计几乎是一致的。因此在发包的文件准备方面基本可以按照已经实施的项目方式进行，这样可以节省相应的人力和物力的投入。海南项目的发包文件可以参考秦山二期扩建工程的前期设备采购的基本操作方式，因为在整个中核集团内部的采购合格供应商管理的名录正在整合过程中，基本上在集团内部一个项目上被列为合格供应商的，将会被直接作为其它项目的合格潜在供应商。这样也同样节省了相应的考核资源。

3.1.3 询价

询价过程应该是首先买方应该提供给项目相关的采购文件和合同工作说明，然后卖方根据这些采购文件有针对性的提交项目建议书，买方再确定合格卖方清单，当确定清楚了合格供方后就可以通知这些合格供方参加投标，而卖方进行投标的依据就是采购文件包。

3.1.4 供应商选择

有了合格供方清单和采购文件包后，就可以正式的开始招标，投标，评标，商务洽谈，合同谈判等各项活动。而这些活动都属于卖方选择过程组。在这里要注意的是成果除了合同外，还会产出合同管理计划，合同管理计划仍然是项目管理计划的一部分用于执导后续的合同管理和收尾。评标过程一般分为技术得分和商务得分，技术得分主要是供方的技能能力以及所提出的技术解决方案，而商务得分主要是体现在报价上，两者加权平均后进行优先级排序得到前几名后还可以再次组织相关的谈判，得到最终的卖方并签订合同。

供应商的选择实际上在整个采购管理流程过程中是决定整个采购活动的成功的关键，根据当前的工程管理模式，以及核电设备供应商的实际供应情况，采取有效的供应商管理模式将会对于具体的核电项目，同时也是对工程公司在当前形式下，多项目管理的成败与否有着关键的作用。该问题将在下个小节中展开。

3.1.5 合同管理

合同管理即是按照合同和合同管理计划进行管理，合同管理确保卖方的绩效符合合同的要求，同时也确保买方能够按照合同条款按期付款和履约。对于涉及到多产品的的大型项目，合

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同管理的关键是管理好各个供应商之间的接口。因为合同管理过程组属于监控过程，因此工作绩效和绩效报告信息是重要的输入。对于合同的管理一般项目或组织都会设置专门的合同管理人员，项目在此的作用主要是参与和协助。

秦山二期扩建工程沿用了秦山二期工程的设备合同管理模式，即采用专门的项目负责人进行合同管理，同时负责合同设备的投资、质量和进度，即管商务也要兼顾技术问题的处理。因为在秦山二期工程的建设过程中采取的是大业主的模式。而在 EPC 模式下的采购合同的管理模式采取了目前的商务和技术分开，项目负责人主管商务合同，负责合同的投资和进度的控制；同时成立专门的技术队伍进行质量管理，主要从事设备的监造管理；还有专门的设计部门负责与合同设备相关的技术接口以及在设计和制造过程中遇到的技术问题，特别是不符合项的处理。有关具体的内部组织管理将在下章介绍。

3.1.6 合同收尾

合同收尾指买方通过其授权的合同负责人向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。合同收尾过程支持项目收尾过程，因为两者都要验证所有的工作和交付的成果是否可以接受。合同收尾包含了产品核实和 行政收尾两方面的内容，产品核实是核实已经完成的工作，行政收尾是对合同记录进行更新。有三种方式都可以结束合同，具体如下：1.成功完成 2.相互协商同意结束，但没有成本结算 3.实质性违约。

在现今国内的项目管理过程中，买方对于合同的管理，在收尾阶段都不被重视，主要原因是，该阶段基本在整个工程的收尾阶段，而买方一般都在手中握有一定比例的设备的质量保证金，因此一般卖方反倒是比较积极对于回收剩余的合同款项，而买方倾向尽量晚的支付，以保证电站在运行阶段设备的问题能够得到及时的处理。由于整个采购的市场环境不规范，甚至在有的工程中，合同尾款居然被供应商直接作为坏帐或根本不回收的部分，因此在报价的时候也将其作为成本列入到合同的价格中，这样是对于整个采购市场的正常运做是非常不利的。

因此有一个好的合同收尾，对于买卖双方能够保持良好的互信和合作有着重要作用。特别在这种 EPC 的总承包的工程管理模式下，对于供应商的管理，特别是供应商关系的管理非常重要，因此有完备的合同收尾也有利于树立良好的形象，对于供应商关系的管理也比较好开展。

3.2 设备采购模式

传统的设备采购模式仅仅着重在采购方的需求，在满足需求的同时降低采购成本；对半是对供应商发出采购需求，并得到供应商的反应后，进行协商采用最低价或合适的价格进行供应

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

商签订合同；然后这样的采购模式在当今供应链理论不断发展完善的的情况下，其弊端暴露的就越来越多；

传统采购管理的不足之处，就是与供应商之间缺乏合作，缺乏柔性和对需求快速响应的能力。准时化思想出现以后，对企业的物流管理提出了严峻的挑战，需要改变传统的单纯为库存而采购的管理模式，提高采购的柔性和市场响应能力，增加和供应商的信息联系和相互之间的合作，建立新的供需合作模式。一方面，在传统的采购模式中，供应商对采购部门的要求不能得到实时的响应，另一方面，关于产品的质量控制也只能进行事后把关，不能进行实时控制，这些缺陷使供应链无法实现同步化运作。为此，供应链管理采购模式的第二特点就是实施有效的外部资源管理。

（1）和供应商建立一种长期的、互惠互利的合作关系。这种合作关系保证了供需双方能够有合作的诚意和参与双方共同解决问题的积极性。（2）通过提供信息反馈和教育培训支持，在供应商之间促进质量改善和质量保证。传统采购管理的不足在于没有给予供应商在有关产品质量保证方面的技术支持和信息反馈。在顾客化需求的今天，产品的质量是由顾客的要求决定的，而不是简单地通过事后把关所能解决的。因此在这样的情况下，质量管理的工作需要下游企业提供相关质量要求的同时，应及时把供应商的产品质量问题及时反馈给供应商，以便其及时改进。对个性化的产品质量要提供有关技术培训，使供应商能够按照要求提供合格的产品和服务。（3）参与供应商的产品设计和产品质量控制过程。同步化运营是供应链管理的一个重要思想。通过同步化的供应链计划使供应链各企业在响应需求方面取得一致性的行动，增加供应链的敏捷性。实现同步化运营的措施是并行工程。制造商企业应该参与供应商的产品设计和质量控制过程，共同制定有关产品质量标准等，使需求信息能很好地在供应商的业务活动中体现出来。（4）协调供应商的计划。一个供应商有可能同时参与多条供应链的业务活动，在资源有限的情况下必然会造成多方需求争夺供应商资源的局面。在这种情况下，下游企业的采购部门应主动参与供应商的协调计划。在资源共享的前提下，保证供应商不至于因为资源分配不公或出现供应商抬杠的矛盾，保证供应链的正常供应关系，维护企业的利益。（5）建立一种新的、有不同层次的供应商网络，并通过逐步减少供应商的数量，致力于与供应商建立合作伙伴关系。在供应商的数量方面，一般而言，供应商越少越有利于双方的合作。但是，企业的产品对零部件或原材料的需求是多样的，因此不同的企业供应商的数目不同，企业应该根据自己的情况选择适当数量的供应商，建立供应商网络，并逐步减少供应商的数量，致力于和少数供应商建立战略伙伴关系。

供应与需求的关系从简单的买卖关系向双方建立战略协作伙伴关系转变。在传统的采购模式中，供应商与需求企业之间是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性、战略性

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的供应问题，而基于战略伙伴关系的采购方式为解决这些问题创造了条件。这些问题是：第一，库存问题。在传统的采购模式下，供应链的各级企业都无法共享库存信息，各级节点企业都独立地采用订货点技术进行库存决策，不可避免地产生需求信息的扭曲现象，因此供应链的整体效率得不到充分提高。但在供应链管理模式下，通过双方的合作伙伴关系，供应与需求双方可以共享库存数据，因此采购的决策过程变得透明多了，减少了需求信息的失真现象。第二，风险问题。供需双方通过战略性合作关系，可以降低由于不可预测的需求变化带来的风险，比如运输过程的风险、信用的风险、产品质量的风险等。第三，通过合作伙伴关系可以为双方共同解决问题提供便利的条件，通过合作伙伴关系，双方可以为制定战略性的采购供应计划共同协商，不必要为日常琐事消耗时间与精力。第四，降低采购成本问题。通过合作伙伴关系，供需双方都从降低交易成本中获得好处。由于避免了许多不必要的手续和谈判过程，信息的共享避免了信息不对称决策可能造成的成本损失。第五，战略性的伙伴关系消除了供应过程的组织障碍，为实现准时化采购创造了条件。

3.3 EPC 的工程管理模式下的设备采购管理

3.3.1 EPC 工程管理模式下核电设备采购的重要性

EPC 工程总承包模式对于成立不久的中国核电工程公司是一个巨大的考验，因为不仅仅是因为工程公司脱胎于一个以设计为主体的组织，同时即使是一个普通的 EPC 工程中，采购也是作为工程设计、采购以及施工安装中承上启下的一个关键环节。其逻辑关系如图 6；每个环节均为下个环节提供输入，如果在其中的一个环节出现问题，将给下个环节造成延期或其它问题，而采购是在该逻辑关系的中间位置，起的作用自然是核心的作用。

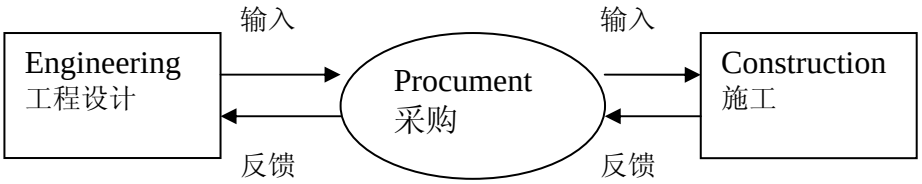


图 6 EPC 逻辑关系图
FIGURE 6 EPC Logic diamgram

很明显，物项的采购则是整个采购的核心。工程项目中物项的采购具有很重要的地位以及特殊性，主要表现在：

（1）采购是整个工程实施过程的核心，为下个施工和安装提供重要的输入条件，是实现项目计划的枢纽环节；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）物项采购在核电项目建设过程中的投资比重非常高，占到了整个项目投资的 55%，因此物项采购的成本控制的好与坏直接影响整个工程项目的总成本；物项质量的好坏与否将直接影响整个工程在建成后的产出水平以及稳定性，因此对于项目最终的经济生产能力，特别是业主方的经济收益有着决定性的影响；

（3）EPC 模式下的物项供应在时间和系统性方面的要求比较紧密，其采购管理的有效性将对工程的影响也是至关重要的；

（4）从项目管理的风险角度来看，工程项目的不确定性很高，因此整个物项采购所面临的风险也是特别大的；

（5）工程项目中的采购与电站正常运行后的采购是完全不同的。前者是具有一次性和不稳定性特征，需要进行特殊管理；而电站运行后的物项采购则是完全按照计划性和目的性非常明确的，通常是周期采购。当然在运行期间的采购活动是受工程期间采购的设备特性以及供应商的限制，可能形成渠道上的依赖等等。

这里物项的采购主要是指核电站的设备和材料的采购,设备主要包括机械、设备、仪控以及电气设备，以及工程施工管理所必需的办公设备、工程机械、系统安装的工程材料等等。在核电项目中，几乎所有的设备都是技术的载体，设备的采购过程中的比价或竞争其实是技术的竞争，其价格也是技术使用价格的表现形式之一，特别在核电站涉及安全功能以及堆芯等相关的设备，如压力容器、蒸汽发生器以及主冷却剂泵等。设备和材料的复杂性也决定了采购工作的复杂性，采购需要处理很多方面的标准以及与系统或其它专业的接口等等。

众所周知，核电项目的投资金额非常大，例如 CNP650 的海南核电项目预计投资可以达到 170 亿人民币左右，而 CNP1000 的投资则超过了 250 亿人民币。因此采用 EPC 项目总承包合同则是一个周期长、合同金额高、面临着更加复杂和动态的外部环境，任何一个物项采购合同的失败或在执行过程中出现了质量、进度的问题都会对整个工程产生颠覆性的影响。如秦山 II 期工程在 2 号机组的因为主设备的焊接问题曾经导致整个工程推迟了半年之久，项目投资的成本无疑是有所增加的。实际投资增加和商业运行的经济损失结合起来是很难估算出具体的数值。

EPC 总承包的管理模式中，项目采购主要包括设计采购、物项（设备和材料）采购和施工和安装的工程采购，有时还包括技术咨询等合同，但是需要经过业主方的监督或同意。因此项目管理实际是各个方面的采购合同管理，由此可以看出采购在贯穿在整个工程项目管理过程中的，项目的投资几乎全部要通过采购支付出去，因此采购过程是降低项目成本和最重要的过程之一。可以说在 EPC 的总承包合同签定后，确定主体设计后，整个项目的盈利能力几乎完全是依靠项目采购管理的效率了。而电站物项（设备和材料）的采购，由于其所占工程投资的比重非常大而自然就成为项目实施过程中的一个非常关键的步骤。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核电站物项（设备和材料）采购合同的管理也比较复杂。在核电项目建设过程中，EPC 总承包商的对外合同主要以施工合同、安装和调试合同以及电站物项（设备和材料）合同出现。施工和安装合同主要是承揽合同，合同履约地主要在工程现场，合同管理考核的中心是衡量承包商的工程量。具有行业比较成熟的控制方法以及制约条件，如国际上比较成熟的 FIDIC 和 NEC 的标准合同条款等，主要是在一个既定的框架下处理与本项目相适应的数据处理；而电站物项（设备和材料）采购合同管理主要是控制供应商的制造过程，控制重点在供应商的工厂或制造地点，合同地点分布范围广，而核电站工程是一个综合性和复杂性较高的技术型项目，有成百上千家供应商，分布在国内和国外数个地方，这对合同管理提出了较高的要求。

如上所述，物资采购是创造利润的最佳途径，通过采购可降低整体项目执行成本。而且，项目采购还不是单纯是个成本的问题，它也是企业提高项目质量、塑造自身核心竞争力、取得竞争优势的关键过程之一。作为承上启下的关键环节的采购环节，无论在项目管理过程中计划如何完善、工程设计如何优化、施工技术如何先进都是需要采购活动来实现，因此采购过程需要遵守并保证整体工程进度的要求，以期获得设计阶段预想的结果。采购环节竞争性的增强可以节约成本、而采购质量的提高可以降低施工成本，采购质量的稳定和可靠性则可以减少质量保证期内总承包商的费用，最终提高总承包商在该项目上的利润。

3.3.2 核电项目所需设备的设计和制造特点

由于其核电的特殊性，所以特别是核岛设备无论在设计和制造过程中都要遵循着有别于常规设备的设计和制造准则，检查和检验的级别高，对于质量文件的形成有着严格的要求。

例如：在美国，核电设备的设计和制造基本是按照美国 ASME III NB 卷对设备设计、材料的选择、焊接以及无损检测等方面均提出了非常细致的要求。因此设计者在掌握设备的通用的设计标准之外，还必须熟知该设备是受控于相应等级的 ASME 标准要求。因此核电设备的的要求不同于常规电站，其质量和性能要求、加工以及检验的等级和精度，系统集成的复杂程度均远远高于一般的机电产品的设计和制造。正式因为其电站系统的复杂和对质量的严格要求，因此核电站主要的的设备的制造周期都在 24 到 40 个月左右；例如压力容器的设备制造周期要有 44 个月左右。因此一个电站需要 60 到 70 个月才能完成工程的建设，而同等规模的常规火电只需要一半的时间就可以了。一般核电站在投入运行后只是在机组换料的时候进行整体大修，估计在 12 到 18 个月，而常规火电站则可以随时停机检查，因此可以看出在设备质量的可靠性方面，核电站对设备可靠性的高要求是常规电站所不能比的。

核电站的系统设备主要分几个部分，按照厂房区分有核岛、常规岛和 BOP（循环冷却水以及厂区服务系统），在常规岛部分也称汽机岛，总的特点是设备材料采购要求高、数量多。例如中核集团的田湾核电站为例：见表 4。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4 田湾核电站部分设备材料采购统计

Table 4 Summary data of Equipment of Material for Tian Wan Nulcear power plant

序号	采购项目	1 号机组	2 号机组	总计
1	设备（台、套）	19226	18095	37321
2	阀门（台）	15151	14012	29163
3	管道（吨）	3810	3810	7620
4	电缆（千米）	3400	3400	6800
5	材料（吨）	11838	10315	22153

由上表可以看出，核电项目的设备采购量大，主要产品的制造周期长，设备的制造和检验的要求高，核安全相关设备的制造要受国家相关的部门的许可证管理，特别是重大设备的采购供应是否满足工程现场的需求将是对于整个工程项目有着举足轻重的影响；其产品质量也对该项目的正常的商业运营也起着关键的作用。其显著特点如下：

（1）设备可靠性要求高；核电设备，特别是核电站系统中作为安全屏障的重大设备，如果是由于质量问题而出现了电站所设计的安全屏障的失效而造成事故，特别是核泄漏事故，其灾害的影响是灾难性的，经济上的损失将难以估计。上个世纪发生在 1979 年的美国三里岛核电站的泄漏事故，尽管对于公众未造成影响，但是直接导致了美国和西欧国家对于整个核电的发展计划，以至于美国在以后的近 30 年间没有新的核电项目被审批。特别是 1986 年发生在前苏联的切尔诺贝利的 4 号机组爆炸的事故，直接对本国甚至周边其它国家的公众造成了影响，至今该地区仍然被控制成无人区，尽管非设备问题，但是无论是设计还是人为操作的问题，都直接导致了公众对于核的恐慌，严重阻碍了世界范围核电的发展。因此对于核电站的设备的安全性或可靠性的要求就特别高。

（2）重要设备不能或很难更换；特别是在反应堆内的重要设备，如压力容器在电站的整个设计寿命期间是不能更换的，由于其放射性逐年的积累也使得这样的设备的维修也非常困难。因此这就要求压力容器在制造过程中一定要确保本体的加工和焊接的缺陷要尽量少或者没有，整个的检验则比一般的容器的制造要严格的多。又如蒸汽发生器、堆内构件等，虽然可以进行更换，但是更换过程中的放射性处理会非常麻烦，同时由于停机和重新采购以及处理的费用支出也是相当惊人的。

（3）重要设备的制造周期长；设备制造周期长有两个概念，一个是重要设备是单件生产，其要求也比较高，所以供应商对于技术要求要花很长时间进行消化，同时设备在原材料的准备也占具很长的时间，因此象压力容器或蒸汽发生器的制造周期在 40 到 44 个月左右；如果出现

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

重大质量问题，又由于涉及到技术分析，向国家核安全主管部门汇报审批以及最后的实施，则具体的时间则会更长。

（4）核安全设备的许可证管理制度；按照国家的核安全法规 HAF604《民用核安全设备监督管理条例》规定，凡是在中国国内核电站提供核安全相关的机械、电气和仪控设备以及铸锻件的供应商，都要取得由国家核安全局颁发的设计或制造许可证；为中华人民共和国境内民用核设施进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的境外单位，应当事先到国务院核安全监管部门办理注册登记手续。这也是核电站设备的采购和供应有别于其它工程的地方。因为被列为核安全的设备在整个电站中占有相当大的比例。

鉴于核电设备设计和制造的上述特点，核电设备的质量和进度控制就极为严格；同时由于核安全法规的实施，对于所有核安全设备的制造和设计采取许可证管理，则国内能够满足上述条件，既有许可证同时在设备的设计和制造的管理方面能够满足核电项目进度和质量要求的供应商则不多见。总体国内的供应商技术能力还远未能达到自主设计和制造核电项目的主设备，同时制造能力有限，质量保证的组织体系不健全，缺乏核心竞争能力。

整体的国内供应商的质量管理水平较国际上大型核电设备供应公司的还比较低，缺乏专业的管理人才等等。

因此采取有效的措施，加强与供应商的关系管理，确保设备供应的质量和进度对于核电项目的进度将产生极大的影响；特别是在当今的核电工业大发展的形势下，一个工业体系的环节中，设备供应商是极为重要的一环，核电设备供应商，特别是主设备的供应商的生产能力以及管理能力的提升，特别是自主设计和制造的能力的提升，对于国内整个核电工业体系的形成起着关键的作用。

本文下章将重点讨论如何通过有效的供应商关系的管理，培养形成主供应商集群对于核电设备的自主设计和制造，对于核电设备的安全供应，提升整个装备制造业水平，降低成本，减少工程项目风险，推动核电的规模化发展等方面都有着重大的意义。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 4 章 核电设备供应商管理

4.1 供应商管理

采购管理在整个项目管理中是贯彻始终的，同样按照上述的讨论，采购在整个环节的过程中也是给企业创造价值的，特别是在目前企业管理概念中最新的供应链理论中也将采购列为重要的环节，按照最新的供应链的概念，“供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以 及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。它是一个范围更广的企业结构模式，它包含所有加盟的节点企业，从原材料的供应开始，经过链中不同企业的制造加工、组装、分销等过程直到最终用户。它不仅是一条联接供应商到用 户的物料链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业都带来收益。”原因是采购是从资源市场获取资源的过程，是商（价值）流和物流过程的统一、是一种经济活动。

若要采购的重要作用能够体现，对于采购活动实施科学的管理是必须的。这里涉及到了合理的采购组织结构和采购流程的组建，对于与设计、现场施工的技术接口的管理以及对于外部资源供应商的选择、评价和合同管理等都成为了采购管理的重要内容。特别是供应商的管理，因为供应商选取的好坏与否将直接决定合同的成败。

在核电项目的采购中，通过对于核电设备的设计和制造的特点来看，尤其是主设备的供应商。主要因为设备的主要技术各大供应商并未完全掌握全部技术、制造和管理水平还不能完全满足核电设备的技术要求时，同时上述设备的制造还受国家核安全监督部门的监督的情况下，如何建立和发展与供应商之间的关系，成为确保上述设备能否满足整个项目需求的重要一环。

4.2 供应商关系管理

供应商关系管理起源于采购管理，见图 7，因为一个项目复杂程度以及系统的集成度的提高，使得采购管理的重要性不断增加，人们便还是关注和研究采购管理，但是在采购管理发展到供应管理，而供应管理则更深入地与供应商相关联，因此供应商管理就被人们所熟知，而现今，随着整个工程管理模式和企业管理的理论和实践的发展，供应商关系管理越发显的重要。

同样在制造业的运营管理理论的发展也是不断前进，一直到现在的供应链管理理论中对于采购管理，特别是供应商的管理以至于关系的管理则更加注重。供应链管理理论中，传统采购

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的重点放在如何和供应商进行商业交易的活动上，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的作为合作者。虽然质量、交货期也是采购过程中的重要考虑因素，但在传统的采购方式下，质量、交货期等都是通过事后把关的办法进行控制，如到货验收等，交易过程的重点放在价格的谈判上。因此在供应商与采购部门之间经常要进行报价、询价、还价等来回的谈判，并且多头进行，最后从多个供应商中选择一个最合适的供应商签订合同，订单才决定下来。传统采购管理的不足之处，就是与供应商之间缺乏合作，缺乏柔性和对需求快速响应的能力。准时化思想出现以后，对企业的物流管理提出了严峻的挑战，需要改变传统的单纯为库存而采购的管理模式，提高采购的柔性和市场响应能力，增加和供应商的信息联系和相互之间的合作，建立新的供需合作模式。而准时生产的概念不断的扩展，到准时采购，准时到货，这种需求的延伸势必要求采购管理要将供应商的管理纳入一个正常的采购流程并加以固化。从技术角度将供应商关系管理的定义描述为：一种介于制造商与原材料供应商之间明确规划、生产、配送以及付款整个流程的自动化信息应用系统。

SRM 是供应商关系管理（Supplier Relationship Management）的英文缩写，正如当今流行的 CRM 是用来改善与客户的关系一样，SRM 是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，它旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域，目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；实际上，它是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。

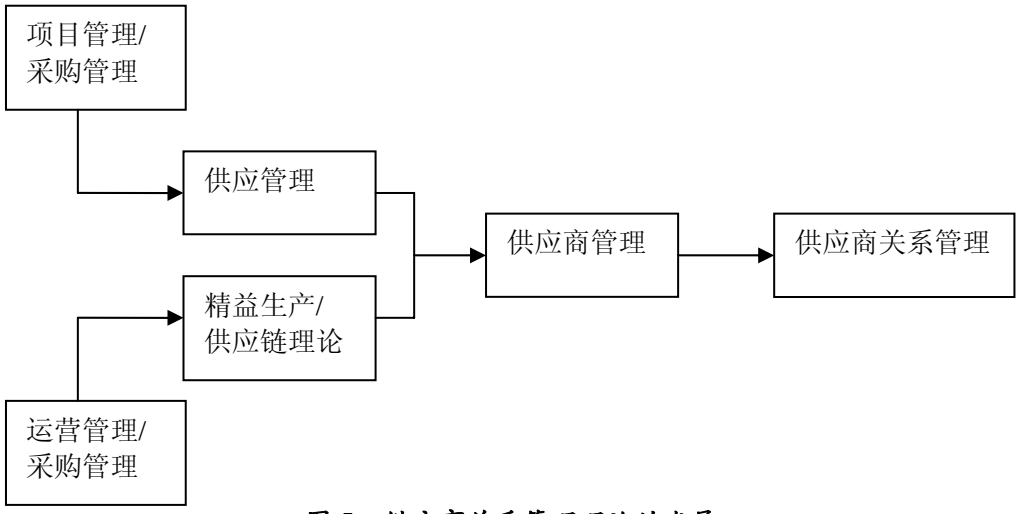


图 7 供应商关系管理理论的发展

FIGURE 7 SRM theory development process

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

著名咨询公司Ｇａｒｔｎｅｒ是这么定义供应商关系管理（ＳＲＭ）的：供应商关系管理是用于建立商业规则的行为，以及企业为实现盈利而对于和不同重要性的产品／服务供应商进行沟通的必要性的理解。

根据Ｇａｒｔｎｅｒ的观点，企业采用供应商关系管理能带来如下好处：①优化供应商关系，企业可以依据供应商的性质以及其对企业的战略价值，对不同供应商采取不同的对待方式。②建立竞争优势，并通过合作，快速的引入更新、更好、以顾客为中心的解决方案，来增加营业额。③扩展、加强与重要供应商的关系－－－把供应商集成到企业流程中。④在维持产品质量的前提下，通过降低供应链与运营成本来促进利润提升。

随着供应商关系理论实践的不断发展，应对不同的供应商采取的采购策略是有区别的，因此供应商关系可细分为不同的类型。供应商细分是在认真分析市场环境的情况下，依据采购物项的重要程度，质量以及进度要求，所需资源的稀缺性、物项的价值以及供应商自身的设计和制造的能力，以及对买方的依赖程度或忠诚度等因素，将供应商划分为不同的群组，其特点与发展要求见表 5：

由表 5 可以看出，在工程项目管理过程中的供应商关系管理并不是所有的供应商都要保持非常紧密的战略伙伴关系，对于众多的供应商必须关注主设备、在整个供货市场上或是非标设备、同时在设计和制造又存在难度，对于整个工程进度有决定性影响的供应商，而对于在市场上，产品类型多而易替换的供应商则按照一般的采购流程实施询价采购即可。

对于核电设备采购管理中的供应商关系管理，必须采取合理的采购策略，如何确定供货商以及怎样选择具有优先和伙伴供应商则对于具体的项目有着决定性的影响。因此形成具体的采购策略前，必须对于整个核电设备的供应市场，特别是主设备的供应市场以及供应商的技术能力，分布状况有着清醒的认识；然后才能提出如何在 EPC 总承包模式下，多项目同时投建时应如何细化供应商的管理策略。从而确保设备的设计和制造质量，进度和投资满足整个工程项目的要求，同时为中国核电工程公司的多项目管理打下坚实的采购基础。

多年的工程采购经验表明，一个卓越的供应商关系管理模式是一个企业的竞争力核心之一，也是企业的利润增长的来源之一，尤其对于承担大型项目建设的工程公司而言。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5 供应商关系的特点与发展要求

Table 5 Supplier Relationship character and status

供应商类型	商业型供应商	优先型供应商	伙伴形供应商	
			供应伙伴	设计伙伴
关系特征	一般运做联系	运做联系	战术考虑	战略考虑
质量	按照顾客要求	按照顾客要求 顾客与供应商共同控制质量	供应商保证 顾客审核	供应商保证 供应商早期介入设计及产品质量标准 顾客审核
供应	订单订货	年度协议与交货订单	顾客定期向供应商提供物流需求计划	电子数据交换系统
合约	按照订单变化	年度协议	年度协议 质量协议	设计合同 质量协议等
成本价格	市场价格	价格+折扣	价格+降价目标	公开价格与成本构成 不断改进，降低成本

4.3 核电设备供应商关系管理

供应商关系管理所包含的功能会因大家对其的不同理解以及应用行业的差异而显示出不同的特点。在核电设备的设计和制造领域，则必须根据目前国内核电主设备供应商的现状有清醒的认识。

4.3.1 我国核电设备供应商现状

我国的电力工业在新中国成立后得到了迅速的发展，在 20 世纪 80 年代基本形成了电力工业体系。1983 年，为了实现四个现代化的目标，依靠科学技术进步，发挥现代科学技术对经济建设的巨大作用，并采取有利措施，在依靠我们自己技术力量的同时，积极引进国外先进技术，合作技术，合作制造若干重点建设项目的技术装备，力争在前十年内把这些最核心的关键技术真正掌握到自己的手里，为后十年的经济振兴打下牢固的基础，国务院下发了《关于抓紧研制重大技术装备的决定》，确定了十套重大建设项目的成套技术装备，组织有关方面的力

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量，引进国外先进技术进行研究、设计和制造，其中包括大型火力发电成套设备的单机容量百万千瓦级的大型核电站成套设备。要求确定成套设备的设计制造总承包单位和设计院，并相应确定负责成套供应设备的成套公司，协助总承包单位组织分包工作。总承包单位应对整套设备的质量、配套、价格和进度负完全责任。当时指定上海电气集团和哈尔滨动力集团从美国引进 30 万和 60 万千瓦火电机组技术，进行消化和吸收，后来东方电气集团也加入了引进技术的行列。在这样的计划经济体制主导国家经济的时候，经过大规模火电建设项目的建设作为龙头，带动了我国上海电气集团、哈尔滨动力集团和东方电气集团等三家主要的电站设备制造集团作为国内制造常规电力设备的主要企业集团，拥有各自的汽轮机、电机和锅炉的生产厂，在国家“七五”和“八五”期间基本完成了 30 万和 60 万千瓦火电机组的技术引进和消化工作，具备了成套供应 30 万千瓦和 60 万千瓦火电机组设备的能力。

然而由于种种原因。尽管在很早国家出台了关于投建百万千瓦的核电机组作为契机引进技术的目标并没有实现，而仅仅是通过由法国人交钥匙的工程模式大亚湾工程得以建设。到 1985 年，国家降低了发展核电的调门从原来的“要大力发展核电”转变为“本世纪以火电为主，逐步加大水电的比重，核电是一个补充”。同时把准备从联邦德国引进的两台 90 万千瓦核电机组改为在秦山扩建两台 60 万千瓦压水堆机组，这既是出于外汇平衡的考虑，也是因为当时中国通过引进技术具备了 60 万千瓦发电设备 (常规岛设备) 的能力，把核电机组改为 60 万千瓦可以提高整个项目的国产化水平。

因此在这期间，各大电气制造集团也都不同程度地参与了核电站设备技术引进和制造任务，形成了一定的核电设备的生产能力。其中上海电气集团的在核电设备制造方面起步最早，先后承担了秦山 I 期 30 万千瓦核电站的核岛和常规岛主设备、巴基斯坦恰希玛核电站、清华大学高温气冷堆、秦山 II 期 60 万千瓦核电机组的核岛和常规岛辅机以及岭澳核电站 I 期核岛部分设备的国产化制造任务；东方电气集团从 1996 年开始分包岭澳核电站 I 期百万千瓦级蒸汽发生器等设备的部件制造任务，目前正在为主承担岭澳核电站 II 期和洪沿河核电站主要设备的国产化制造任务；哈尔滨动力集团也承担了秦山 II 期和岭澳核电站 I 期部分设备国产化任务。

目前，由于核电发展形势喜人，同时在最近开工的核电项目也是此起彼伏，因此各大公司都不同程度的获得了核电站设备的订单；具体的三家的制造能力见表 6。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6: 中国主要的动力集团的核电设备生产能力状况

Table 6: Product capability of china main power groups

	上海电气集团	东方电气集团	哈尔滨动力集团
主要组成	上海汽轮机厂、上海电机厂、上海锅炉厂、重型机械厂、电站辅机厂、上海自动化仪表集团等	东方汽轮机厂、东方电机厂、东方锅炉厂	哈尔滨锅炉厂、哈尔滨汽轮机厂、哈尔滨电机厂、佳木斯电机厂等
常规电力的设备制造能力	1000MW 、600MW 、300MW 等级火力发电发电设备，燃气轮机，联合循环机组，水力发电设备，风力发电设备，电站环保设备，各类电站锅炉、各类电站辅机及交直流电动机等	东方电气可批量生产单机 1000MW、600MW、300MW 大型火电机组；400MW 、550MW、700MW 水轮发电机组；大型燃气轮机设备及大型电站锅炉烟气脱硫脱硝、	600 兆瓦亚临界、超临界、超超临界煤电三大主机；300 兆瓦循环流化床锅炉；700 兆瓦水电；抽水蓄能；9FA 重型燃机及联合循环机组等国际尖端制造技术
核电设备的制造能力	具备压水堆核电 30 万千瓦、60 万千瓦核岛主设备制造能力、同时也得到了许多新项目的核岛主设备的合同	与国外厂商合作提供过百万千瓦的汽轮机部件；现在得到了国内许多核电项目的汽轮机供货合同；同时与法国合作提供主泵，目前已经得到了 18 台主泵的合同，全部是中广核集团的项目。同时也具备了制造蒸汽发生器等能力	60 万千瓦的压水堆汽轮机的设计和制造、30 万千瓦的蒸汽发生器、目前正在与日本 MHI 合作制造 AP1000 的 百万千瓦的汽轮机
备注	具有核级压力容器制造许可证书	具有核级压力容器制造许可证书	具有核级压力容器制造许可证书

除上述三家主要的动力集团公司作为主要的设备制造集团外，我国位于黑龙江省的富拉尔基的第一重型机械厂（简称一重）和上海重型机械厂有身产核电站核岛压力容器的潜在能力，沈阳鼓风机集团合并的原沈阳水泵厂也正在通过与美国 CURTISS WRIGHT 公司的 EMD（原西屋公司的机电部）合作，也正在进行 AP1000 的主泵技术引进和生产的跟踪和最终具备制造能力的工作；在 2008 年底，沈鼓集团已经完成了百万千瓦压水堆核电站的核二级泵（安全壳喷淋泵、低压安注泵、余热导出泵、电动辅助给水泵）的设计和模型鉴定工作，目前正在进行上充泵的开发过程中；原上海水泵厂在向秦山 I 期工程提供了高压安注泵、喷淋泵等重要核级泵。而与德国 KSB 合资后，借助 KSB 的技术实力，设计和制造能力都比较强。大连 SULZER 泵及压缩机有限公司也是在大连耐酸泵厂在秦山 II 期工程中，提供了大量的水泵的契机，依靠 SULZER 的技术实力也在当前的国内核电水泵的市场中得到了许多订单。大连重工起重集团和太原重型起重机有限公司也分别向岭澳 II 期和秦山 II 期扩建工程提供了反应堆环形吊车，实现

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了该项设备长期依赖进口的局面。还有就是核电站所需的核级电缆、抗震的支吊架等工程材料已经基本实现了国产化。

在核电项目没有大量开展时，作为国内的一些供货商都不太愿意进入该领域，主要原因是核电设备的制造是要求非常高，同时还受到国家核安全部门的监管，同时在市场经济条件下，设备的报价不能太高，尽管单件设备的利润比常规产品大，但是由于投入比较多，管理复杂工期比较长，设备的量还比较小，因此凡是做核电设备的企业，要不是政治任务，就是想借助这样的供货合同给自己打广告，以证明自己的实力，取得其他客户的信任。

随着核电建设市场的扩大，对设备的需求增加，大多数企业改变了对于核电设备供应市场的老看法，核电设备的市场前景让大家看好，尽管国家的监管部门加强了监管力度，使得取得设备制造的许可更加复杂，但是很多的供货商仍然趋之若鹜。

因此经过近几年的发展，基本上在核电设备的供应商基本是集中在以三大动力集团为基地的各地区。以哈尔滨、沈阳和大连为基础的东北地区，以上海为中心的连接江苏和浙江的设备供应商集群；

4.3.2 核电设备国产化

像德、法、日本等国，他们为了节省大量的试验研究经费和时间， 并从高技术起点起步，通过引进国外先进技术，经过消化吸收，不但掌握了引进的技术，而且还通过自己的研究和改进，在本国建造了一批核电站，以满足本国电力的需求，同时也向国外出口。西班牙、韩国、瑞典等国也是通过这种方法，发展了本国的核电事业。

从以上主要国家发展核电走过的道路来看，他们都是根据本国对能源的需求，开发和建立自己的核工业体系，发展核电事业。核电投资巨大，建设周期又长，我国要依靠进口发展核电，不仅存在资金问题，而且昂贵的造价也是我们难以承受的，这无疑是阻碍了我国核电的发展。只有实现核电设计自主化和设备国产化才有可能减少核电站投资，降低发电成本，从而可与火电相竞争，使核电的发展进入良性循环。

国产化的最核心的内容，是关键设备的自主制造。这些设备包括：压力容器、主循环泵、蒸汽发生器、稳压器以及主回路管道等。国家在这个问题上一直是在不同的渠道为核电装备的技术公关项目提供研究和投入的经费，也在高技术设备进口方面给予优惠以促进企业积极响应国家的号召，将核电的主设备能够尽快达到自主制造。

经过多年的技术引进、改造，各核电的主设备供应商已经基本或部分具备的设备的制造能力，建立起了完整的质保体系，锻炼了一部分技术和管理队伍。

但是单就我国设备制造技术方面而论，虽然在小功率电站（30 万千瓦）方面，有了一定的经验积累，而对于中等功率的核电站如秦Ⅱ扩，我们的核电设备的制造技术的掌握，仍然是不

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

十分充分的。中国虽有制造 60 万千瓦级的压力容器经验，但那是上锅制造的，而且还不算十分成功。对一重来说，制造这种级别的压力容器，技术上并没有继承性，仍然是不小的挑战；由上海电气承担蒸汽发生器和由一重承担的稳压器，能否通过这次制造，使其制造技术达到成熟，尚有待实践证明；主泵仍从日本三菱采购，还谈不到国产化。而向中国广东核电集团的项目供应主设备的供应商到目前几乎都没有自主进行设计的能力，核心部件的制造或大型锻件也都是来自国外，表面是国产的主泵，实际核心的部件是在国外制造的。显然，要建造百万千瓦级的电站，没有直通车，还需要对制造技术做进一步改进和提高，还有相当长的路要走。

而在核电项目通过国家审批的过程中，政府仍然有国产化率的要求，因此工程公司在进行设备采购的过程中，必须要考虑国产化的要求。即在保证整体工程的质量和进度的前提下，尽量选择国内的设备供应商。

4.3.3 核电设备供应商存在的问题

和法国、德国、日本和韩国国家一样，我们也是走引进、消化、吸收、创新之路；尽管这个进程走了 30 多年，由于在引进的同时，没有一个总体的战略设想和连续的政策支持，技术路线和组织机构也不明确和连贯，但是至今特别是核电设备的制造企业，仍然没有能够完全对国外的技术进行了彻底的消化和制造能力的培养方面也是起起落落；似乎完全放任市场的牵动，因此导致了尽管多年的建设，我们的核电设备供应商仍然不认为核电设备的市场是有利可图的；由于没有连续的项目支撑，同时业主或工程的总承包商也很难与供应商在技术的消化和吸收上，形成一种默契，更不用说形成一种伙伴关系了。同时业主和承包商也无法在核电设备的设计和制造方面培养主要供应商的意识，没有建立起一个运做有效的核电工业体系。加之国内的核电发展技术比较混乱，让供应商无所适从，因此即使依托项目引进了一个技术，但是可能在另外一个电站的项目上，整个的质量管理体系、设计和制造的标准可能也变化，导致引进的技术无法充分吸收，更不要提改进了。特别是没有实施有效的供应商关系管理，当前国内的核电项目的主设备的以三大动力集团为主的供应商，尽管参加了部分核电设备的制造和供应，积累了一定的经验，具备了一定的能力，但与国外的核电供应商比较，仍然有相当大的差距。主要表现在以下几个方面；

（1）核电设备制造能力有限；我国核电工业发展较美国和欧洲以及日本和韩国等国家晚，没有明确的发展规划，因此也没有将核电工业作为一种产业来发展，因此在总体 30 多年的发展来看，主要表现为发展速度偏慢，规模很有限，而且目前建成的主要商用的核电站多半是从国外进口技术和设备，国内的企业主要从事了配角，承包一部分简单的制造工作，同时国内的火电项目发展的比较快，大多数的企业都将精力转向火电设备的设计和制造，因此来图加工的设备变的比较容易上手，而需要自身进行设计的项目整体的设计和制造能力就提升的非常慢；如

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在核电站的主设备中，需要制造厂自行设计的项目主要是主泵项目，尽管在秦山 I 期，国内的厂家也曾经投入了一部分研发能力，国家政府也拨了转向资金，由于环境因素的变化而最终不了了之。至今，我们国内的企业还没有任何一家可以生产标准环路的主泵。由于整个核电项目数量少，不能形成规模，国家的重视程度不够，以至于在国内还没有形成一套完整的建设标准和行业法规体系。特别在核电设备的开发认证体系不完善，国内的企业热情不够，因此主要的核电设备制造的装备以及制造工艺落后，实验技术和手段准备不充分，为此整个的核电设备的供应能力和经验是非常有限的。

（2） 供应商缺乏设计的核心竞争力；由于前期核电市场规模比较小，各设备供应商并为对核电站所需的主设备的设计进行充分的吸收和消化，因此几乎现在所有的引进技术的供应商均在设计和工艺方面存在“短腿”的现象，前几年，由于整个机械加工制造业的发展比较迅速，因此各大集团的供应商纷纷斥资购进先进的机床和数控加工中心，使得整个企业装备水平有了一个质的飞跃，但是设计和工艺缺乏的现象却不断出现，例如在压力容器制造的过程中，焊接是最主要的工艺，但是一重尽管对于容器制造很拿手，但是对于核电站用的压力容器的制造要求却经常在工艺评定方面顺利过关；还有就是压力容器的锻件，国内的制造厂目前还没有一家完全可以提供大锻件；就是目前订单最多的一重集团也只是刚对锻件的制作进行工艺开发和研制阶段；这一方面是国内的供应商对于重要材料的分包商的开发还没有，同时国内的制造工艺还很难达到国外厂商的工艺水平。

设计方面就更不用说了，尽管在国内各核电工程的设计部门提出了 60 万千瓦核电机组的制造图纸，但是明显在标准的理解方面仍然不够纯熟，特别是在应对制造过程中出现不符合的现象时处理的过程中，经验不足，因此使得制造过程很难顺利进行。

还有在核电设备，特别是主设备是核级设备，其设计和制造必须是经过验证的，因此任何一个原来供应商没有做过的设计和工艺都需要进行相应的验证工作，因此非常耗费时间，这也是各供应商不愿意投入的一个很重要的原因，因此也就很难说其能很快的掌握核心的技术了，没有自己的核心技术也就缺乏自己的品牌，所以核心竞争力也很难形成。

（3） 供应商的质量管理水平以及意识与核电设备的制造要求差距大；通过对秦山 I 期和秦山 II 期的国产化设备的供应商的调查情况发现，供应商对于核电设备的制造所需要具备的条件缺乏了解，对于核电产品的设计研发和建立严格的质量管理体系缺乏动力和投入，仅有少数企业在最后表示，通过核电设备的制造和供应，使得整个企业的管理水平上了一个新的台阶，但是实际上，这个台阶也仍然与核电设备制造要求有距离。从目前新一轮的核电建设过程中，核电设备的市场氛围已经形成了，大多数的供应商已经认识到了核电设备的供应的发展空间，但是尽管各供应商积极投入到核电设备制造的行列中来，还是觉得在所接触是各企业中与国外的

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

供应商比，其质量管理体系，项目管理效率等仍然差距很大，特别在质量文件的管理方面，各供应商均感到了压力，不适应核电设备的质量文件要求如此之高；同时有的企业的项目管理也无法满足核电设备在设备制造过程中的监造和验收的要求，如传递信息慢，对于企业的制造进度不了解，有的企业的项目部根本没有被授予实权，对内无法协调，对外与买方所做的承诺无法兑现，使得整个订货合同的项目管理陷入被动。

（4） 专业人才缺乏；通过以上的调查可以看出，之所以出现上述的原因，除了政策和市场因素外，对于企业的管理和技术管理人才知识和意识上的欠缺不无关系。由于在核电发展之初，其项目不连续，以至于在一个或几个项目上企业的管理和制造水平有了提高，但由于没有后继的项目，所以企业在人才的引进、培养和储备方面投入是不够的。特别在现在，核电项目在响应国家的政策导向得到了空前绝后的发展态势，供应商和业主，工程的承包商同时开展核电专业人才的竞争，但是由于市场上的专业人才有限，而新人的培养还需要一定的周期，所以供应商面临着专业人才的严重短缺，这对于核电设备的安全供应是有很重要的影响。

4.4 对于当前核电设备供应的宏观环境分析

我国核电产业发展目前正处于快速成长阶段，根据规划，到 2020 年，国内核电装机比重将从目前的 1.6%上升到 4%左右，这相当于还要建设至少 24 座百万千瓦级核电机组，核电的装机容量将达到 3600 万千瓦左右，比现在增加 2800 万千瓦。中国核电发展潜力巨大。如果按照每千瓦 1500 美元造价来计算，一个百万千瓦级的核电站需要一百多亿元人 民币。那么，我国在 20 年前将投入 3000 多亿元人民币用于建造核电站，按照平均国产化率 60%估算，国外核电企业将从核电设备技术提供中直接分得 1200 亿元左右。

对于投资方来说，核电站项目将带来丰厚的回报。以秦山二期两台分别于 2002 年和 2004 年投入商用的 65 万千瓦核电 机组为例，整个项目投资 148 亿元人民币，六个股东总共投入资本金 2 4 亿元，项目计算期内（25 年），给股东回报 200 亿元，给国家缴纳税收 200 亿元， 还款本、利 200 亿元，具有很好的经济效益。核电技术设备相当一部分国产化，正在对我国的机械、仪控、电气等行业产生强大拉动作用，目前已有至少几十亿元投入到相关的加工制造行业。

我国核电产业的发展前景使得核电设备制造商面临极好的发展机遇，见图 8；在把握机遇同时国内核电设备制造企业营看到不足尽快提升产品技术水平和装备制造能力。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

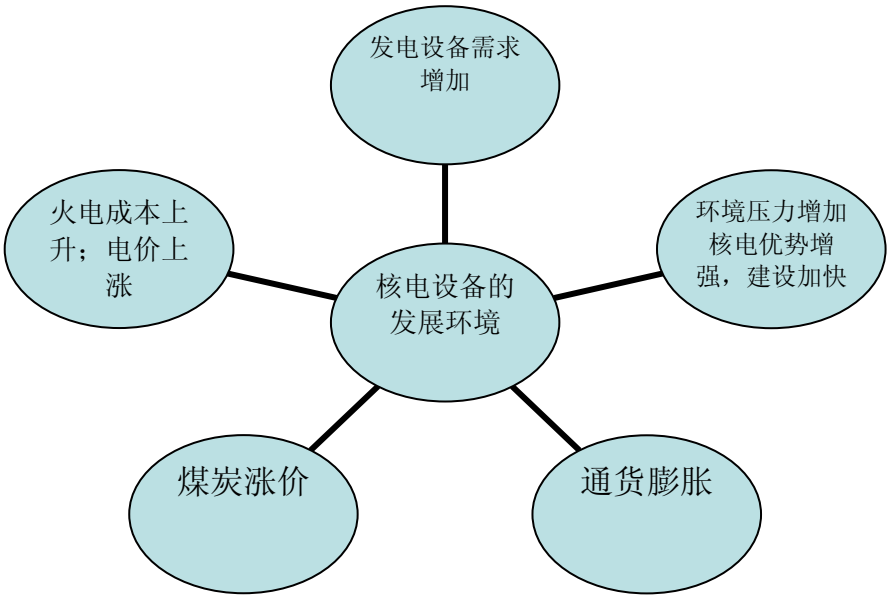


图 8 核电设备发展环境

FIGURE 8 Nuclear development enviroment

4.4.1 政治法律环境

《中国核电中长期规划规划》确定，到 2020 年，中国核电运行装机容量争取达到 4000 万千瓦；核电年发电量达到 2600 亿～2800 亿千瓦时。在目前在建和运行核电容量 1696.8 万千瓦的基础上，新投产核电装机容量约 2300 万千瓦。同时，考虑核电的后续发展，2020 年末在建核电容量应保持 1800 万千瓦左右。 这就是说，如果规划得以实施，核电将占中国全部发电装机容量的 4%左右，发电量占全国发电量的 6%。这也意味着，在未来十几年间，将新开工建设 30 台以上的百万千瓦级核电机组。

《京都议定书》的内容是实现《联合国气候变化框架公约》的第一阶段安排，所以只涉及工业发达国家。但是，中国经济发展“不受外来干扰”的时间只有十几年。据气候变化专门委员会计算，发达国家二氧化碳排放量到 2010 年将降到 32%，2020 年进一步降到 29%；目前不承担减排义务的发展中国家到 2020 年二氧化碳排放量却将达到全球排放总量一半以上。可以预料，在接下来的谈判中，发达国家将会对发展中国家提出相应的义务要求，而中国必然成为其关注的重点，而核能零排放的特点也使得世界各国不得不重新审视各自的核政策。

4.4.2 经济环境

中国作为由计划经济向市场经济转型的国家，政府在核电建设中应该起的主导作用却缺位。对我国的核电装备制造业的布局与创新缺乏明确的态度。在西方国家通常采用的通过政府

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

采购的方式鼓励和扶持本国重大装备制造业的自主创新能力的做法没有很好的学习和借鉴，反而强调国产设备在招投标中应具有业绩，而这条我们与国外的设备相比就明显处于劣势，如果这样下去，我们将再次失去核电装备制造业发展的大好机遇

核电产业不仅仅指“核”，也不仅仅指“电”，而是指与核电站的系统设计、设备制造、施工建设、调试营运有关的产业链条中的主要环节组成的产业群。通过核电站的建设，能够带动相关产业的发展，促进国产化能力的提高,更重要的是通过核电设备的制造，使装备制造业的技术水平有一个明显跳升。因此，关联面较大的核电是拉动我国经济增长、促进经济结构优化与升级的难得的驱动项目。

最近世界金融危机造成的冲击再次证明，中国经济发展的根本途径是经济结构的转变和产业结构升级，而转变和升级需要技术能力的成长——这是提倡“自主创新”的信念来源。如果“扩大内需”的 举措不过是诸如购买外国设备来建核电站，却继续把本国核动力工业的发展排除在核电建设之外，那么这种举措最终也不过是又一个泡沫。因此，中国必须拥有技术能力应该是中国技术政策不可动摇的信念。不错，中国仍然需要技术学习，仍然需要吸收外部世界的知识，甚至在某些领域还需要继续购买外国的产品作为学习的榜样，但在战略性思维下，所有这些都不过是为了培育中国技术能力和工业竞争力而采用的手段。在什么时候采用什么手段从来是动态的，战略目标则要始终如一，就是通过持续培育自己的能力来实现自我发展。

在此时，国际核电发展大环境已经降温，而中国新近宣布发展核电，在国外许多人看来扮演了“填空者”的角色，一跃成为未来 10 年全球最大的新增核电市场。国际原子能机构前总干事布利克斯认为，中国核电发展的形势对世界核电工业是个巨大的鼓舞。 既然不是纸上谈兵，那么规划了就意味着投入。与核能“高贵”的身份相衬，目前，核电厂的造价也同样“高高在上”。目前，火电每千瓦投资为 4000 元，而核电投资为 1330～2000 美元，约合人民币为 1.1 万～1.65 万元，两者相差高达 2.75～4.1 倍。因此有专家估计，为了完成这些投资将耗费至少 5000 亿元人民币。这个数目与规划中的估算大抵相当，“按照 15 年内新开工建设和投产的核电建设规模大致估算，核电项目建设资金需求总量约为 4500 亿元人民币”。不过，这只是核电站的建设费用，核燃料的采购和核废料处理等其它费用并不包括其中。

4.4.3 社会与文化环境

自 1954 年世界上第一座商业核电站投产以来，核电发展历经 50 多年。以安全文化为核心的核文化概念的正式提出是在上世纪 80 年代中后期，最先由国际原子能机构在苏联切尔诺贝利核电站核泄漏事故的分析报告中作为核安全对策提出。随后国际原子能机构出版了《核安全文化》一书，详细论述了核安全文化，认真分析了安全文化的特征以及对决策层、管理层、执行层的不同要求，并且提出了一系列问题和定性指标。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

切尔诺贝利核电站事故后，国际原子能机构（IAEA）通过对事故的分析和讨论，确认事故源于一系列人因失误——有意识违反操作规程:为完成汽轮机试验不顾反应堆将进入不稳定状态，眼看要发生事故还想试着把试验做完，最终酿成了一场人为的核灾难。1986 年 IAEA 国际核安全咨询组（INSAG）提交的《关于切尔诺贝利核电厂事故后审评会议的总结报告》中提出了“安全文化”（Safety Culture）概念，随后在 1991 发表了一篇专著《安全文化》，（INSAG－4）在核工业界引起了广泛重视和认同，安全文化的建设和评审工作成为核安全“纵深防御”的重要手段。

安全文化指的是存在于单位和个人中的种种特性和态度的总和,这种概念超出一切之上,那就是核电厂的安全问题由于它的重要性必须保证得到应有的重视。这种实现意味着“内在的探索态度、谦虚谨慎、精益求精，以及鼓励核安全事务方面的个人责任心和自我完善。”它强调的既是态度问题,同时又是体制问题,既和单位有关,又和个人有关,同时还牵涉到处理所有核安全问题时所应该具有的正确理解能力和应该采取的正确行动。

就安全文化表现而言,它是由以下两个主要方面组成的,第一是体制,由单位的政策和管理者的活动所确定；第二是每个人的响应,这些人在上述体制中工作,并从中受益。但是,事情的成功取决于两方面的因素,即政策和管理方面以及每个人本身的承诺和能力。

基于 INSAG－4 所提供的一系列安全文化的指标，结合各自的实际状况进行必要的修订，对政府和管理部门、运营单位（包括决策层、管理层以及员工的个人响应）、研究单位、设计单位四个部分的状况进行评审，根据所发现的问题进行相应的改进和提高，这已成为提高核安全文化的主要手段，主要方式有自我评审和外部同行评审。

据世界核工业领域统计，人因失误占核电厂运行事故的 70％左右，人员行为对核电厂安全的贡献非常重要，安全文化作为企业和人员行为的综合体现，其概念和重要性在核电领域已被广泛接受。国内运行核电厂中，大亚湾核电站和秦山核电公司已经正式启动了十年定期安全评审（PSR）项目。秦山核电厂 PSR 中包含的“安全文化培训要素”是国内首次完成的核电厂安全文化审查。

经过多年的安全运行和国际同行的信息共享，核恐惧的心理在人们的心中已经逐渐平息，但是人们的忧虑仍然没有祛除，特别是欧、美发达国家，尽管在能源危机和全球气候变暖的大趋势下，核能成为人们青睐的替代能源，但是仍然被有些国家和人们所诟病；因此不断的技术创新和强化核安全文化将是从事核电行业人必须要永远坚持的。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4.4 技术环境

我国的核电已进入批量化加快发展阶段，沿海及经济发达的地区，核电已显示出较强的综合竞争力。经过多年来的核电发展建设，在新型技术自主研发、设备制造和运营管理等方面积累和取得了一些经验和成绩，基本具备“中外结合，以我为主，发展核电”的能力。

通过已建的核电项目建设，我国已经初步掌握了第二代及改进型核电技术并具备批量化建设百万千瓦核电站的能力。在当前开工建设的第二代核电项目，要进一步加大自主化力度和设备国产化率，在完成百万千瓦级核电站建设时，实现从核电站设计施工、设备设计制造和运营管理等全面掌握第二代及改进型核电技术的目标，同时要积极着眼于为消化、吸收三代核电技术奠定坚实的基础。

第三代核电技术的引进，坚持“以我为主，中外合作，实现共赢”的方针。近期，我国已经决定引进美国西屋公司的 AP1000 技术建设浙江三门、山东海阳四台百万千瓦级核电机组。全面掌握第三代核电技术是我国核电中长期发展目标，要以浙江三门、山东海阳核电示范工程为依托，重视并加快第三代核电引进技术的消化吸收，站在较高的起点上，自主创新建设基础平台并与国际接轨，通过一批国家重点核电项目的建设，使第三代核电在我国取得技术突破，率先实现批量生产及商业化应用，逐步成为我国核电建设的主流技术，同时要瞄准并争取步入国际市场。

在核电设备制造技术方面，已基本形成上海、东北和四川三大核电设备制造基地，除主泵、数字化仪控系统等少部分设备外，基本具备了百万千瓦级压水堆核电大部分设备的制造能力。

在建设安装及施工方面，“九五”和“十五”期间四个核电项目的建设，证明我国施工建设队伍具备了同时在四个厂址上按不同进度建设 8 台核电机组的土建安装施工能力。在核电建设与安全监管方面，我国已初步掌握了国际先进工程建设项目管理模式，先进的管理观念、规范、规程、制度、方法，并配置了相应的软、硬件管理手段；初步建立了与国际接轨的核安全管理和监督的法规、制度、体系，并在实践中积累了经验，具备了对核电进行全过程、全方位监督管理的能力。

4.5 核电设备供应商的 SWOT 分析

核电的主要设备包括核岛设备、常规岛设备、电站辅助设备等。核岛设备主要包括核反应堆压力容器、控制棒驱动机构、堆内构件、主泵、主管道、蒸汽发生器、燃料转运装置和稳压

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

器等。常规岛设备主要包括汽轮机、发电机、凝汽器、除氧器、主给水泵、汽水分离再热器、高低压加热器、主变压器和循环水泵等。

由于核电原料的特殊放射性，因而对设备的要求就较火电、水电机组的设备要求高得多。通常国产核电站设备的总造价比重约为 50%，进口设备所占比例则约为 48%。国产设备的生产企业主要以三大电气集团为主，分别是东方电气集团、上海电气集团、哈尔滨电站设备集团。我国三大电气集团目前可以制造核岛主设备中的压力容器、蒸发器等，以及常规岛主设备中的汽轮机、发电机等，有机会获得核电站设备国内采购中金额最大的订单。

从技术上看，由于我国的核电产业起步较晚，目前能自主开发、制造的只是 30 万千瓦和 60 万千瓦级别的能力，100 万千瓦的核电机组制造技术还在研发阶段。而我国在 2020 年之前投资的核电站均为 100 万千瓦以上，因此近期建设的机组仍需与国外优势企业合作。

我国核反应堆技术的国内供应商主要是中核集团公司，核承压设备国内的供应商主要是上述的三大电气集团与中国第一重型机械集团，国外的供应商主要有法国阿海珐集团（又名阿莱瓦集团，法玛通公司的母公司）、俄罗斯核电建筑股份公司、美国西屋公司、加拿大原子能有限公司等。其中，阿海珐、西屋在第三代核反应堆的技术领域内拥有领先优势。常规岛设备的国外合作方主要是：法国阿尔斯通、德国西门子、日本日立、三菱重工、东芝等。其中，阿尔斯通提供并安装了全球 1/3 以上的核电汽轮机。目前国内核电汽轮机的主要供应商是东方电气、上海电气、哈尔滨动力集团。

通过二十多年的核电建设，国内的设备供应商已经从提供辅助设备，或者只是个别主设备的分包商、合作制造商发展到了成为主设备的总承包商。

目前，获得《民用核承压设备制造资格许可证》的国内厂商有 5 家：上海锅炉厂（隶属于上海电气集团）、东方锅炉厂（隶属于东方电气集团）、哈尔滨锅炉厂（隶属于哈电集团）、中国第一重型机械集团、中

国第二重型机械集团。在“十一五”规划中，国家提出要提高电力主要设备国产化程度。因此，国内技术领先的核电主要设备生产厂商将会大大受惠。加速发展核电对于三大集团，特别是锅炉厂来说，最大的利好就是可以降低对火电的依赖程度，随着电站建设周期性的发展，电站设备行业，特别是火电设备，将开始进入一个需求减小的时期，企业的利润将会出现下滑。而积极推进核电建设将会使得三大集团避免陷入一个下滑周期 2000、2001 年那样的经营窘境上。以东方锅炉、东方电机为例，预计核电项目订单金额合计约 20 亿－30 亿元/年以上，已经超过了 2002 年两个公司的主营收入总和。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

优势	劣势
应对环境的压力，核电优势增强； 核电的产业发展步伐加快，国家已经出台明确的政策性支持；并提出了以增加电容为目加快核电建设，进而拉动设备需求； 因为核电设备的设计和制造要求高，标准体系也不同于常规的行业，所以企业所在的行业壁垒较高，对于初次进入该行业的企业的成本则越来越高；	正式由于该行业的壁垒由于技术等原因而高，同时也就要求其新产品的开发前期投入要增加； 国内的标准体系没有形成自有和广泛认同的体系，因此其技术壁垒高，而对于企业想进行整体提升的难度就加大； 另外对于核电集团对于核电项目的重视程度也有很大关系；
机会	**威胁**
国家对于核电发展给予了明确的政策性支持； 按照目前的核电远景规划，核电站建设需求量大； 无论的国家还是从业主的投资限制，设备自主化受到了各方面的支持； 国外企业尽管有技术优势，但是由于总体成本很高而缺乏竞争力；	核电建设规划的实施受到了现实的技术和人员等方面的限制而进展缓慢； 目前所有在建电站的设备采购比较单一，缺乏多样性； 国外设备制造商拥有先进的技术和实践经验，因此在重要设备的竞争力方面对于国内的设备生产厂商仍然能够造成威胁； 总体的核电产业发展受到了标准以及技术路线的限制而延期，因此有些企业很难看到或坚持到可以获得利润的时间而退出；

图 9、核电设备制造业 SWOT 分析

FIGURE 9 SWOT analyses for china nuclear product industry

我国核电设备供应商与国外专业公司相比有许多弱点和不足，然而面临国家核电发展的良好机遇，以及全球经济一体化的机遇，我国核电设备供应商也拥有国外专业公司所不具备的优势和长处。特别是国务院发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，提出加快振兴装备制造业的目标：到 2010 年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，重点任务之一要发展大型清洁高效发电装备，包括百万千瓦级核电机组、超临界火电机组等。并指出要以重点工程为依托，推进重大技术装备自主制造，以市场为导向，发展壮大一批大型装备制造企业和工程公司，鼓励装备制造企业之间、关联企业之间、企业与科研院所之间联合、重组，通过多种途径培育大型企业集团以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过对核电设备供应商进行 SWOT 分析，认真找出自身优劣势和发展面临的机遇和挑战，有利于我们确定合适的供应商关系管理模式。我国核电设备供应商 SWOT 分析见图表 9。根据 SWOT 分析，从劣势方面看，由于客观原因，目前我国核电设备供应商的水平和能力还不够，缺少核心技术、缺少高素质的人才、缺少科学的质量管理体系、工艺水平较低，内部劣势远大于优势。从企业面临的外部机会和挑战方面看，国家确定了积极发展发展的方针，制定了长远规划，我国核电设备制造企业迎来了千载难逢的发展机遇，外部机会远大于外部威胁。因此国内的核电设备供应商应注意自身进行改进；

各供应商也要注意到对产品链的完整性进行提升，适当延伸产品业务；由于在以前核电设备制造的市场前景不好，各供应商不得不将重点转向发展非常快的常规电力和石油化工行业；而现在随着市场需求的增加，对于产品链的完整性进行提升的需求就增加了，如各大集团在对核岛和常规岛关键设备的制造过程中，对于原材料的供应的保证也是非常重要的一环，同时还要求在服务方面也要加强。

现阶段，各供应商必须指定规划，与国家规划部门、电站建设部门保持联系即时了解需求动向；同时按照需求与国外大型核电设备制造商合作快速提高产品技术和增加种类；对于以来国外进口的核电设备要重点投资开发，尽快形成价格优势；

中国作为由计划经济向市场经济转型的国家，政府在核电建设中应该起的主导作用却缺位。对我国的核电装备制造业的布局与创新缺乏明确的态度。在西方国家通常采用的通过政府采购的方式鼓励和扶持本国重大装备制造业的自主创新能力的做法没有很好的学习和借鉴，反而强调国产设备在招投标中应具有业绩，而这条我们与国外的设备相比就明显处于劣势，如果这样下去，我们将再次失去核电装备制造业发展的大好机遇。

制造企业要紧紧抓住国家核电大发展的机遇，积极与核电业主建立战略合作关系，通过承担足够的核电项目建设任务，提高实力。同时，核电业主要对供应商进行系统的引导和管理，让供应商大规模有组织地参与大型核电项目的建设，按照标准化、系列化和批量化的模式承担起核电设备的制造任务，并有步骤地按照系统提供设备的思路培养能力。只有通过科学有效的全面培养提高供应商的装备、技术和管理能力，加快对专业人才的引进和培养，全力改进不足，同时供应商要积极发挥已有的优势，认真借鉴在常规电站设备制造方面的经验，并总结在核电设备制造经历方面的经验，及时反馈到新的行动中，加快能力提升的进程，才能实现国家核电产业自主发展的目标。显然我国核电设备制造业目前处于 SO 组合策略环境下，企业营注意把握机会发挥优势尽快提升设备自主生产能力，在未来市场获得更多的收益。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.6 中核集团工程公司采购管理的分析

美国供应管理协会(ISM)对于全球跨国公司采购部门的调研结果显示，在降低采购成本的举措中，采购经理普遍认为降低供应商数量是所有举措中贡献最大的。最佳的做法是，采购商首先建立起合格供应商数据库，然后将采购需求形成采购计划。接下来是对所有的需求进行衡量，评估是否应该实现标准化，将普通物料的需求汇集到集中采购组织，以便实现批量采购折扣，同时获得快速反馈。此外，还需要制定采购协议和供应商关系策略；最后，采购商应根据供应商的业务状况和采购环境变化及时更新合格供应商数据库。为更好地体现采购的价值，提升供应商的关系价值，采购商需要对供应商的类别和关系进行明确的定义并依照执行。设备采购策略矩阵工具是一个帮助定义供应关系不错的工具(如图 10)。

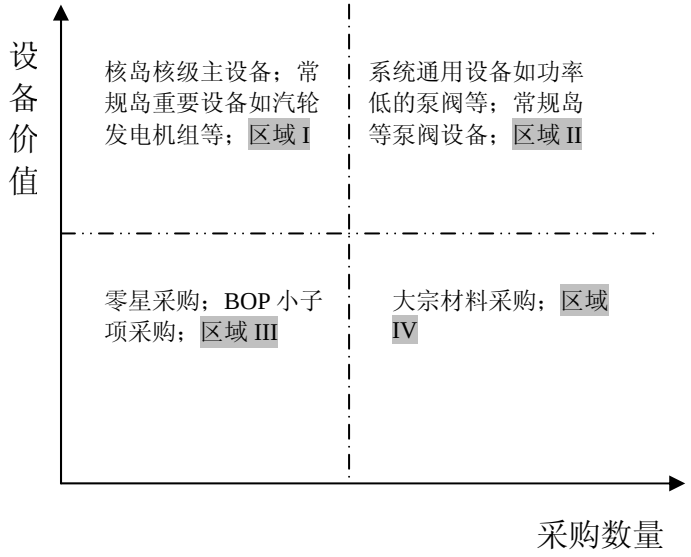


图 10 设备采购管理矩阵

FiGURE 10 Management matrix for quipment procument

利用采购策略管理矩阵工具，采购商可以制定相对应的采购和供应商管理策略，这样可以在采购过程中进行风险分析，避免采购的风险太高而影响整个项目的管理。

对于区域 I，宜采用战略型采购，即采用根据公司承制的在建和准备建造的项目进行战略规划的制订，采取与少数关键供应商结成战略性合作关系，以此减少风险并获得较低的采购价格。如对于压力容器和汽轮发电机组等核电站的关键设备，现在的项目设计基本是一致的情况下，集中采购对于工程公司和设备制造商都是有利的。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于区域 II，宜采用规避风险型采购，既是不断寻求新的供应商，提高供应保障率;同时进行替代计划和准备，降低风险，将其转化为普通型的采购。

对于区域 III，宜采用竞价采购，主要是扩大供货范围，通过招标竞争降低成本。目前遇到的困难主要是采购清单能否一次性做清楚，如果能够做清楚，则该采购方式可以采用竞价，因为这些设备大多是通用设备，技术要求不高，但是比较琐碎，其所在的子项也还都不是工程建设管理的主线，因此关注度普遍不高；因此采取这种方式降低成本是可行的。

对于区域 IV，建议采用一般采购，主要提高标准化采购流程同时简化采购过程，降低采购成本；

上述矩阵表明了在采购策略的运用上应采取的政策，同时对于设备供应商的关系管理上面也就有了指导意义。但是对于供应商和供应商关系的管理流程仍然是与一般的管理模式是相近的，本文将通过对于广东核电集团的设备供应商的管理模式以及秦山 II 期扩建工程的设备供应商的管理模式进行探讨并对中核集团中国核电工程公司的设备供应商的关系管理提出建议：

4.6.1 中广核工程公司集中采购模式介绍

（1）中广核工程公司简介；2004 年 3 月注册成立的中广核工程公司是国内专业化的核电项目建设管理公司，主要从事核电、常规电力等建设工程的承包、咨询和监理，以及工程建设的技术服务与咨询。工程公司是经过近 20 年的大亚湾和岭澳核电站项目建设、从原业主公司负责核电站建设的工程部发展而来，负责整个核电工程建设的设计、采购、施工管理、系统调试移交等全过程的专业管理公司，在目前多基地多项目下负责所有核电项目的 EPC 的工程总承包模式。中广核工程公司的设备采购供应管理目前由设计采购部、计划合同部、财务部、质保部、审计部联合完成。设计采购部是设计采购的技术部门，又细分为核岛、常规岛、BOP、土建、电气、仪控、设备监造等专业处，目前仍然针对岭澳二期按照单一项目的分岛采购模式组织采购供应工作。

（2）集中采购的两个层次；根据目前自主化、标准化建设的要求，中广核主要以 CPR1000 核电技术路线进行翻版建设，目前的岭澳二期、大连红沿河、浙江宁德、广东腰鼓和汕尾等核电项目都已经确定采用 CPRIOOO 技术。在此前提下，翻版建设拥有了集中采购的标准化特点，而且拥有好几座参考电站，为集中采购提供了必要的技术条件。核电项目的集中采购拥有两个层次的含义。①第一个层次是指在单一项目中实现核岛、常规岛和 BOP 的集中采购，即将原来核岛、常规岛和 BOP 分开独立采购通过依据安全等级、质量等级，重新把划分采购包，实现按设备材料特性跨岛集中采购。该采购包同时满足核岛、常规岛和 BOP 同类设备材料的供应需要。这样可以避免核岛、常规岛和 BOP 重复进行的同类设备材料的采购工作。②第二个层次是指实现多项目的集中采购，即通过工程公司或新的专业采购供应单位，通过战略性

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

统筹考虑和进度计划安排，对不同项目间一类设备材料采购包的采购由其一次性集中采购，同时满足多基地多项目的同类设备材料的建设需要。

（3）集中采购模式的在多基地多项目条件下的应用分析；核电项目的采购供应具有较强的政府采购特点，政府采购大都采用集中采购的模式，因为政府集中采购具有以下优点:减少采购人员以降低采购成本；降低单位成本，提高发送服务；减少浩繁的文件;有利于招标过程中标准化和标准规范的采用；对支出实行严密的会计控制；实行集中监管等。在多基地多项目下，根据前面的分析，我国核电项目目前还主要是进行同一技术路线下的翻版建设，因此各个核电项目具备了“单一产品多厂址生产”的特点，每个厂址 (项目)都生产同样的产品 (CPR1000 核电站)，因此各个厂址项目的采购需求都相同。由于需求相同，所以可以从一个市场上进行采购。这种情况可以采用完全集中化的采购模式，以获得大规模采购的效益，并可以通过统一的方式解决同样的问题。通过建立集中采购部门，我们可以获得如下好处，①每个项目都可以以较低的采购价格获得规模效益；②通过少批次、大批量的采购降低采购管理成本； ③能够统一采购流程，实现规范化、标准化和细分化，且利于提高采购人员专业化水平；④集中化的库存管理能降低库存水平，避免供给不足而导致企业内部之间的 “竞争”；⑤利于供应商管理和实现集团公司采购战略。

（4）采购对降低采购成本的贡献；通过增加采购量来获得供应商的数量折扣是 一种较为普遍的降低采购价格的采购策略。数量折扣定价是最常用的采购供应链协调机制。有效的数量折扣定价合同能够导致采购商的订货批量使供应商的利润增加。同时，如果采用一种线性数量折扣方案，收益的将不仅是供应商，而是供应商和采购方双方。

现实中，集中采购需要花费一定的协调成本。协调成本的大小往往成为制约中采购的重要因素。虽然每个核电项目都有系列的采购供应内容，但由于各项目的采购供应方式实际是企业内的协调工作，容易完成，总量协调成本很低，不足成为制约集中采购的因素。因此，集中采购可以通过供应商的数量折扣价格达到购方和供应方的 “双赢”。

（5）集中采购对与供应商建立战略合作关系的贡献；通过集中采购，对供应商提出了更高的要求，也增强了与供应商的战略合作关系。根据合作伙伴在供应链中的增值作用和竞争实力，可将合作伙伴分成不同的类型:普通合作伙伴、有竞争力的合作伙伴、竞争性/技术性合作伙伴、战略性合作伙伴。对于那些来源较单一、数量或价值巨大、技术复杂、无替代性的供应商对采购方来讲具有重要的战略意义，采购方未来的项目建设状况完全取决于供应商的优劣，，必须建立长期的战略合作伙伴关系。

在集中采购模式下，中心采购部门直接、独立地与供应商接触。通过集中采购，可以使那些具备核电制造供应实力、且真正有意长期进入核电领域的供应商得到技术上、规模上、信心

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上和资金上的支持与保障，实现资源共享、风险共担、优势互补的战略目标，从而形成一个良性循环的 “双赢”的效果。在多基地多项目下的集中采购供应链结构，采购供应链的节点减少、物流、资金流和信息流变得更加通畅，有利于物流系统的建立和实现准时化采购要求。

另外集中采购通过实现更少采购管理人力需求，降低了采购管理成本，也降了采购总成本。

4.6.2 秦山 II 期扩建工程以及扩建工程的设备采购管理组织形式介绍

秦山核电二期扩建工程（简称秦山二核扩建工程）以秦山二核为参考电站，建设两台同类型 65 万千瓦核电机组，即 3、4 号机组。国家为它的建设确立了“翻版加改进”的设计和建设原则。“翻版加改进”，首先是肯定ＣＮＰ600 机组的安全性和经济性优势。运行安全稳定的 1、2 号机组业绩良好，其国产化程度高，因而造价低且电价也低。扩建两台同类型 65 万千瓦机组建成后，可形成群堆管理优势，有利于降低运营成本。“翻版加改进”，赋予秦山二核扩建工程更多的特殊使命——保留众多“十五”时期培养出的核电建设人才，努力提升核电国产化建设技术，为今后我国具有自主知识产权的核电标准化建设闯出一条新路子。

通过对于秦山 II 期工程的建造过程中逐步认识到，核电设备的供货必然伴随着备件的供应和提供必要的服务，这种伴随性供货和服务将一直延伸到调试、运行、机组大修、技术改造各阶段。因此与制造厂建立和发展长期的、密切的合作关系、相互信任、相互依存使之成为核电厂设备设计、制造和供应的不竭资源。只有将供货商发展成长期合作的伙伴关系，双方才能共同发展和进步。

对潜在供货商进行考察和资格评价，重点对供方生产制造能力、售后服务保证、质量保证体系、资信等级、经营状况、同类设备供货业绩等进行考察和评价，并形成书面的评价报告。最终在通过资格评价的合格供货商中综合技术经济诸因素，择优选择供货商。

供货商的评价要制定相应的工作程序，要依据规定的程序进行供货商的评价，评价分源地评价和资料评价两种，通过评价确保在公平竞争的条件下选择供货商。

同时按照核安全法规和工程质量保证大纲对供应商都有严格的规定和质保要求，建立供货商管理和评审制度是设备采购过程控制的重要内容。

（1）按供货设备在核电厂运行安全重要程度和对电厂利用率影响大小，对供货商分类管理。

（2）根据计划采购设备的质量技术要求，设备采购科室组织初步市场调研选择三个以上财政能力强、企业规模大、同类产品市场占有率高、企业或产品品牌知名度高的厂家作为潜在供货商。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）在发标前，对潜在供货商的资格进行评价。主要对供货商技术力量、生产能力及经验、质量保证体系、商务资信状况等方面进行全面的、严格审查评价，确保供应商具有履行核电站设 备供货、服务的能力。

（4）合同签订后，严格按合同条款要求对供货商执行合同活动进行质量监造和进度跟踪控制，及时纠正解决设备制造过程中出现的问题。同时对供货商质保体系的有效性进行定期监查。

（5）协调供应商及时处理设备在现场安装调试中存在的问题。

（6）对供货商的履约状况信息及时收集和反馈，并实行定期考核制度；对于履约出现的偏离，要督促并监督供货商及时采取纠正措施，确保合同项目的有效进行。

（7）对没有认真履行合同义务，或出现的偏差纠正不力且重复发生质量或进度问题的供货商，要加大控制力度保证合同项目完成，或采取必要的措施，防止影响的扩大。对于履约表现不佳的供货商将从合格供货商名录中去除， 禁止从考核不佳的供货商重复采购。

4.6.3 中国核电工程公司设备采购管理的建议

从上两节的介绍可以得知，对于采购供应商的管理特别是供应商关系管理的认识，中广核的采购部门认识的比较深刻，作为秦山 II 期扩建工程，完全是业主负责制的工程管理模式，因此在进行采购策略制订和管理时的出发点，仅仅围绕着业主自身的工程管理以及将来的群堆管理而考虑的，因此对于战略性的供应商关系管理的注重程度就很少；相反，作为 EPC 工程总承包的中国广东核电工程公司的集中采购对于中核集团中国核电工程公司的多项目设备采购管理方面，特别在供应商管理关系管理的方法是值得中国核电工程公司借鉴的。

从表 7 采购管理对照表中可以看出，作为中核集团秦山 II 期扩建工程项目管理中的设备采购部门的职能很齐全，几乎包括了整个项目采购的全过程，这样的管理对于采购环节接口大部分转变为内部接口，效率有所提高，但是同时在秦山 II 期扩建工程采购的各个环节，引入了外部环境的监督，如引入公司纪律检查部门、审计、质量保证部门和财务部门参与专业和流程的评估，特别是开评标的环节，注重对于所有参加评标的供应商保持公开、公平和公正。因此，考虑到中核集团整个集团公司的企业文化来具体分析并制订适合本公司的组织机构，同时采购流程各家基本一致。因此在整个采购组织的建立和采购流程的建立方面，建议中核集团工程公司参考核电秦山 II 期扩建工程的设备采购管理方式，而在供应商管理，特别是供应商关系管理方面则需要参考中广核工程公司的成功经验。关于具体的组织机构和流程问题将在下章讨论。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 7 采购管理对比表

Table 7 comparison for procument management

项目	中广核	秦山 II 期扩建	备注
项目管理模式	EPC（工程公司）	大业主负责	
采购管理模式	多项目集中采购	单项目自行采购	
设备采购分类	针对金额和质保等级，同时将设备分成几类；对应的供应商也分为四类供应商	按照 QC 和合同金额分为重大设备和一般设备；对于供应商的管理不分类	
与主要供应商关系	与东方电气集团有着深厚的战略合作关系；最近多项目的合作又与一重和上海电气方面的合作也比较多，但是没有形成战略伙伴关系；	由于是单项目采购，因此与各大供应商的关系一般；除原来与秦山 II 期工程采用同一供货商的厂家关系比较好；基本不存在战略合作的关系；	
供应商评价体系	有完善的评价体系；并有动态的调整；	有完整的供应商评价体系；因为对应单个项目，所以对于动态的跟踪不及时；	都有质量监督部门参与
对于设备采购的各方面控制			
质量	监造部门负责执行	设备采购部门直接负责	
进度	专门的项目部门负责	设备采购部门直接负责	
成本控制	项目部和专门的财务部门控制	设备采购部门直接负责	
服务协调	有合同管理部门负责	设备采购部门直接负责	

4.7 中核集团工程公司采购供应商关系管理的建议

标准的采购流程一般来说，供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。在大多数的跨国公司中，供应商开发的基本准则是“Q .C. D. S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。 其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。供应商评价流程见图 11。

在供应商开发的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，要了解谁是市场的领导者，目前市场的发展趋势是怎样的，各大供应商在市场中的定位是怎样的，从而对潜在供应商有一个大概的了解。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

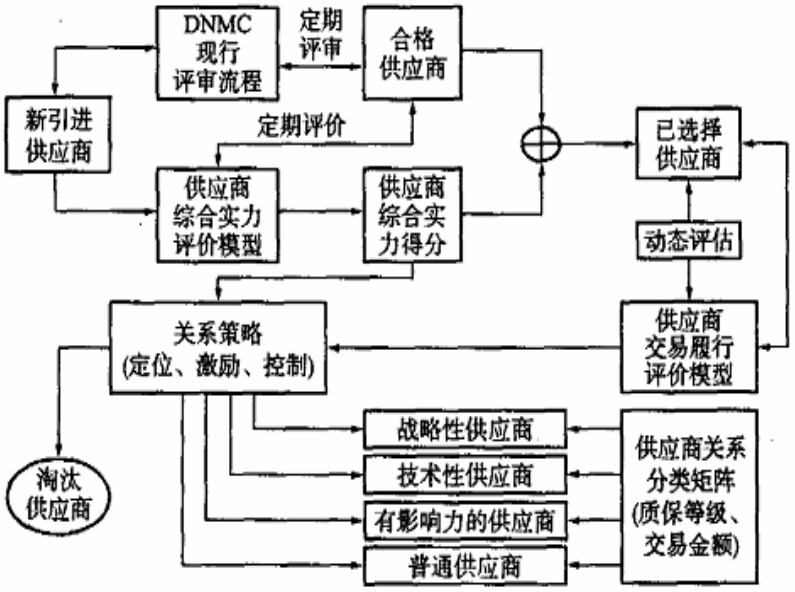


图 11 供应商评价流程

FIGURE 11 Evaluation process for certified supplier

4.7.1 采购设备分级

按照采购策略矩阵的分析方式，要将核电项目采购的设备进行区域分布，在实际操作过程中即为分级：因此在进行供应商选取之前，必须对采购设备进行分级，同时根据上几节分析的供货商的状况，分布在区域 I 的设备供应商为战略供应商的选择是最为重要的；也是本章重点讨论的焦点。

因此设备的分级可以采取核电设备质量保证等级以及合同金额，在电站中运行的经济性影响等方面进行分级。

4.7.2 供货商的选择

供货商管理与选择水平的高低，直接影响到采购产品的质量、进度，对于减少采购成本，保障工程的 顺利进行起着关键的作用。选择了好的供应商，并与之建立良好的合作关系就等于拥有了好的产品和服务。

在选择供货商之前，必须要对所选择物项在市场上的供应关系进行了解，并确定采购者和供应商之间的关系，是尤为重要的；采购者和供应商在发生交易关系时存在着四种主要的力量格局，分别是：采购者主导、相互独立、相互依赖和供应商主导。

①采购者主导：采购者的力量要强于供应商；②相互独立：采购者和供应商的力量都较弱，供应市场上竞争非常激烈，而且市场壁垒几乎不存在；③相互依赖：采购者和供应商的力量均衡，并从交易中共享价值，双方形成了关系依赖，而且一方控制另一方的能力是有限的；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

④供应商主导：供应商常常建立隔离机制，从而有效地阻止其他供应商进入市场。采购者常常依赖于供应商。

依据力量矩阵和关系组合定位理论，采购者和供应商的战略目标和运营手段有可能恰当的结合在一起，从而实现成功的商业关系管理。因此，对这两类供应商进行分析，就可以得到总体的供应商管理思路：见表 8.

表 8 供应商管理思路

Table 8 Management philosophy of suppliers

	战略性供应商	技术性供应商	竞争性供应商	普通供应商
主导方	供应商	供应商/采购方	采购方	采购方
与供应商的理想距离	采取各种措施，努力缩小与供应商距离，获得较高的优先级	尽力缩小并积极寻找和培养新的供应商	转换成本大的，采取合作型和安全距离； 转换成本小的：购买者主导的安全距离	保持一般距离
价值观	深入了解其企业文化和价值观，增强认同感	理解其文化和价值观，为制订交易策略提供依据	加强对其价值观的培育。保证质量	加强对其进行自己价值观的培养，保证质量
沟通与互相信任关系	建立各层级高效的沟通机制，特别是高层交流，努力建立高度的互信关系	建立有效的沟通机制，建立互信关系	加强沟通，提高双方的信任程度	工作层面的交流，要求尽量简单
供应商评价重点	质量 供应的连续性 价格 反应速度	质量 供应的连续性	价格 服务和反应速度	价格
信息共享	加强信息化建设，保持与对方便利的沟通	建立信息交流机制，促进互信	协助其提高信息化水平，促进信息共享	开展信息交流，促进互信
控制原则	近期作一个好顾客，远期建立互惠合作的伙伴关系	作一个好顾客，争取建立互相协作的关系	以主导地位进行供应商控制	以主导地位进行供应商全面控制
激励原则	正向激励为主	正向激励为主，负向激励为辅	负向激励为主，正向激励为辅	负向激励为主，正向激励为辅

采购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双 方关系风险和制定动态的供应商评价体系是采购商普遍关心的几个问题。采购逐渐成为决定承包商合同执行成败的关键因素。而不同发展阶段，对供应商的选择和评价指标也不尽相同。因此通过量化的指标来客观地评价和选择供应商呢的基本思路就是：阶段性连续评价、网络化管理、关键点控制和动态学习过程。这些思路

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体现在供应商评价体系的建立、运行和维护上。同时要注意关键点控制，主要包括门当户对原则、半数比例原则、供应源数量控制原则和供应链战略原则。

门当户对原则体现的是一种对等管理思想，它和“近朱者赤”的合作理论并不矛盾。在非垄断性货源的供应市场上，由于供应商的管理水平和供应链管理实施的深入程度不同，应该优先考虑规模、层次相当的供应商。不一定行业老大就一定是首选的供应商，如果双方规模差异过大，采购比例在供应商总产值中比例过小，则采 购商往往在生产排期、售后服务、弹性和谈判力量对比等方面不能尽如人意。

从供应商风险评估的角度，半数原则要求购买数量不能超过供应商产能的 50%。如果仅由一家供应商负责 100%的供货和 100%成本分摊，则采购商风险较大，因为一旦该供应商出现问题，按照“蝴蝶效应”的发展，势必影响整个 供应链的正常运行。不仅如此，采购商在对某些供应材料或产品有依赖性时，还要考虑地域风险。

供应源数量控制原则指实际供货的供应商数量不应该太多，同类物料的供应商数量最好保持在 2-3 家，有主次供应商之分。这样可以降低管理成本和提高管理效果，保证供应的稳定性。采购商与供应商建立信任、合作、开放性交流的供应链长期合作关系，必须首先分析市场竞争环境。通过分析现在的产品需求、产品的类型和特征，确认是否有建立供应链合作关系的必要。对于公开和充分竞争的供应商市场，可以采取多家比价，控制数量和择优入围的原则。而在只有几家供应商可供选择的有限竞争的市场和垄断货源的独家供应市场，采购商则需要采取战略合作的原则，以获得更好的品质、更紧密的伙伴关系、更好的排程和更低的成本和更多的支持。

对于实施战略性长期伙伴关系的供应商，可以签订“一揽子协议/合同”。在建立供应链合作关系之后，还要根据需求的变化确认供应链合作关系是否也要相应地变化。一旦发现某个供应商出现问题，应及时调整供应链战略。供应链战略管理还体现在另一个方面：仔细分析和处理近期和长期目标、短期和长远利益的关系。采购商从长远目标和长远利益出发，可能会选择某些表面上看似苛刻、昂贵的供应商，但实际上这是放弃了短期利益，主动选择了一个由优秀元素组成的供应链。

供应商管理体系的运行需要根据行业、企业、产品需求和竞争环境的不同而采取不同的细化评价。细化的标准本身就是一种灵活性的体现。短期的竞争招标和长期的合同与战略供应商关系也可以并存。

在当前核电主设备的采购上，对于三大集团的主设备订货要有侧重，尽量与供应商签订长期的供货框架协议，在目前大力发展的 CNP1000 的堆型方面，对于供货商的选取方面就必须要考虑平衡。因为东方电气集团与中广核的战略合作伙伴关系已经形成，如果将大量的订单授予

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

东方电气集团，则在供应商的制造能力方面就明显不足；因此与上海电气和哈尔滨动力集团形成战略合作伙伴关系是一个必然的选择，在两大集团的供货方面，上海电气在核岛主设备的供货范围上基本覆盖，特别是在控制棒驱动机构和堆内构件两件关键设备上的制造基本上垄断地位，因此与上海电气集团的战略关系是必须放在首位的。同时对于一重集团必须给予重视。在关注主供应商的同时，对于主要原材料的供货也必须保持警惕；例如压力容器、蒸汽发生器的大锻件，汽轮发电机组的低压转子锻件，目前国内还没有能够制造满足要求的材料，国外的供货商也屈指可数，因此尽早与各大供应商确定设备订单，对于原材料市场的充足供应是非常有保障的。

因此在供应商关系管理方面，利用设备采购矩阵，首先区分设备分布的区域，对于分布在区域 I 的重要设备的供应商，应采用战略采购管理，不完全采用招标模式，特别是根据对国内供货商的制造能力的分析，应制订相应的管理程序，与战略采购的设备供应商形成战略联盟，建议做到如下几点：

（1）让战略合作的供应商参与到各核电项目的建设活动中来；供应商本身也可能在某些方面是行业的领先者，因此，工程公司可以在建立双向交流的过程中向供应商学习，从供应商处取得宝量的意见，获得持续性地改善。同时，供应商参与到项目的管理过程中来，可以使制造商在改善质量、降低成本，提高管理水平等方面得益。工程公司与供应商通过共同制定质量方案，确定合作目标而获得高度整合。

（2）信息共享，紧密结合的伙伴应该也有必要分享人员、一般价值、流程、成本以及其他方面的信息。共享过去许多视为机密的信息，可以降低信息资源的重复建设和浪费，同时，合作伙伴共同参与制定计划的过程，使参与供应链的每一个成员的优点可以获得最大限度的发挥。

（3）共同制定长期的发展规划；当诺基亚制定星网计划，当通用汽车决定在上海投资，他们必然面对着需要和自己的供应链上的伙伴共同规划的过程—任何供应链上的决策都不能是一厢情愿的。采购商和供应商合作进行有利于双方组织的持续性发展规划是战略联盟的目标之一。特别是工程公司在不断承接新项目时的信息传递在制订规划时是非常重要的。

（4）供应商的数目一直是企业采购人员关注的问题。随着新思想的传播，趋向于减少供应商的数目，而少量的供应商，除了我们经常讲述的各种好处，还可以让供应商更多地发挥学习曲线的效应，最终降低成本。但从另一个角度出发，新的供应商往往能够带来新的思想、新的技术，对企业的创新会起很大的作用。而对一些关键、紧缺的材料，任何一个供应商发生问题都会对企业运营造成损害。另一方面，对许多中小型企业来说，害怕和大的供应商的关系过于

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

密切而最终对己造成影响，而大的企业也不希望自己的供应商伙伴对自己有太多的依赖，他们愿意鼓励自己的供应商开拓更多的市场。因此对于供应商数量的选取应灵活处理。

4.8 供应商关系的管理需要关注的问题

根据以上对我国核电设备供应情况的 SWOT 分析，参照对法国等经济强国在核电设备供应商关系管理经验上的分析，为了确保核电设备供应的本质安全，保障核电站建设和运行的质量和安全，我国必需加强核电设备供应商关系管理，总的对策是参照目前供应商关系管理的理论和实践研究成果，同时借鉴法国等发达国家供应商关系管理的经验，本着“利益共享、风险共担”的原则，由核电业主公司与核电设备主要供应商建立起双赢的战略伙伴关系，大力培育我国核电设备主供应商，提高水平和能力，承担起系统集成的任务，确保核电设备的安全供应，实现核电工业体系的专业化分工。这样对我国核电设备供应商掌握核心技术，提升装备水平、提高管理能力，形成核电产业链提供了可能。现就如何做好核电供应商关系管理，培育核电设备主供应商提出以下四点对策。

4.8.1 积极培育核电设备主供应商

纵观国际核电大国的核电发展史，比如美国、法国、日本等，在核电快速发展时期，都是业主与主要设备供应商建立起紧密的战略合作关系，培育形成强大的主设备供应商，这对从长远上保障核电设备的安全供应是十分值得借鉴的。因为核电设备的特殊性，设备制造厂要花很多的时间、精力和资金进行硬件设施的投入、管理体系的建立和安全文化的培育，如果没有稳定的市场，不能形成完整的产业链，制造厂是不可能真正投入足够的资源来建立完整供应体系的。中核集团工程公司也要利用这个核电发展的大好机会，通过项目带动核电没备制造集团参与核电项目设备制造，避免其内部的过度竞争和技术的重复引进消化。形成战略合作关系。 即在国家统一技术路线的大原则下，通过与供应商一次签订多台套核电站设备的主供应合同，实现标准化、批量化生产，培育核电设备主供应商。这样一来，供应商就有信心投入足够的资源建立完善的供应体系，包括人才的引进和培养等。

4.8.2 帮助核电设备供应商形成核安全文化以提高供应商的管理水平

核电站因其与核安全相关的重要性，从管理的角度有其特殊的要求和规律性。国际原子能机构在吸取国际核电站安全事故教训，全面总结核电站核安全管理经验的基础上，提出了核安全文化的概念和要求，以期通过文化力保障深化核电企业的安全管理，从引导核电工作者从思想理念上真正认识到核电站安全的重要性，到通过理念指导组织和个体提升能力，并形成良好的行为习惯，确保核电安全。WANO 组织的“质疑的工作态度、严谨的工作方法、良好的工作

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

习惯”都充分体现了核安全文化的内涵。贯彻到各供应商的设计、制造和检验的工作过程中。因此对核电企业来讲首先是要建立起严格的质量保证管理体系并得到有效的运作，由于国内设备供应商要强化基本的认识，建立起完善的质保体系并能够使之有效的运作。为此这是一项长期的艰巨任务，只有在通过合同的制约力，加上长期的合作、引导才可以形成。

4.8.3 加强设备制造过程的质量监督并借此提高供应商的质量意识和管理水平

在与国外核电专业公司的合作中，通过十几年核电建设的实践，大家都已认识到，对于重要的核电设备，业主安排专业技术人员到制造厂进行现场设备监造，是加强设备制造监督管理的有效措施，同时也是培养提高供应商质量意识和管理水平的重要措施。这种管理方式在欧美等国家比较普遍，在国内核电建设过程中已不同程度地实施过。为此利用设备监造实践提高供应商管理水平也是一个重要的方面；工程公司对于设备监造当然也要根据设备的重要等级确定合理的监造方式，为了合理分配有限资源，要区分重要设备和一般设备的不同，以确定不同的监造方式，规范设备监造活动的管理。设备分级的主要依据为：以合同确定的设备、部件和材料的质量保证等级为基础。充分考虑制造工艺的复杂性、制造过程或最终质量验证活动的难易程度和制造周期长短等因素，同时汲取国内以往核电站、国内外同行业公司的经验和教训。设备监造的目的是控制设备制造的质量和进度，及时发现并解决出现的质量和进度问题。

4.8.4 要与设备供应商一起建立安全风险管理体系

由于国内核电设备供应商目前的能力还有限，而且核电设备由于制造周期长、造价高，特别是批量化由一家供应商承揽后，一旦发现颠覆性的质量或者进度问题，不但给制造厂家带来巨大的损失，对业主产生的影响更是难以承受的。因为一旦因设备制造造成项目拖期，其财务风险、社会风险等将是十分巨大的。为此风险管理控制体系的建立则成为必然。

通过对于核电供应商关系管理的详细阐述和分析，提出了中核集团工程公司对于供应商关系管理的建议。然而采购流程的实施将是最终实现采购管理的重要环节。因此下章将讨论如何确立详细的采购组织和流程，只有一个有效的流程，加上完善的供应商关系管理才能使得整个采购管理有效。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 5 章 核电项目设备采购流程的实施

5.1 核电项目设备采购机构组织

为了使公司组织机构更有效地为项目服务，大多数工程公司都是采用以项目管理为核心的矩阵型的项目管理机制。实行项目经理负责制，即以永久的专业机构设置为依托，按项目设立临时的、综合严密的项目管理组织，具体组织、实施项目建设。公司常设专业职能部门负责向项目组派出合格的人员，并对其派往项目组的人员给予业务上的指导和帮助，但不干预项目组的工作，项目组人员应同时向项目经理和各自部门汇报工作。采用矩阵型的项目管理模式，不仅便于专业人员的培养，有利于专业水平的提高，而且便于专业人员的调配，保证专业人员的工时得到充分利用，提高劳动生产率。同时，将多专业人员调配到某一项目上，便于协同工作和对专业人员业绩和能力的全面考核。

大型的工程公司不仅有良好的项目管理体制和机制（见图 12），还有先进的项目管理技术和手段作支撑。在典型的项目管理组织机构中，所采用的技术和手段包括以下几个方面： 项目管理手册（Project Manual）、项目管理程序文件（Project Procedure）、工程规定（Guideline/Specification）、项目管理数据库、先进的计算机系统和网络体系、集成化的项目管理软件。

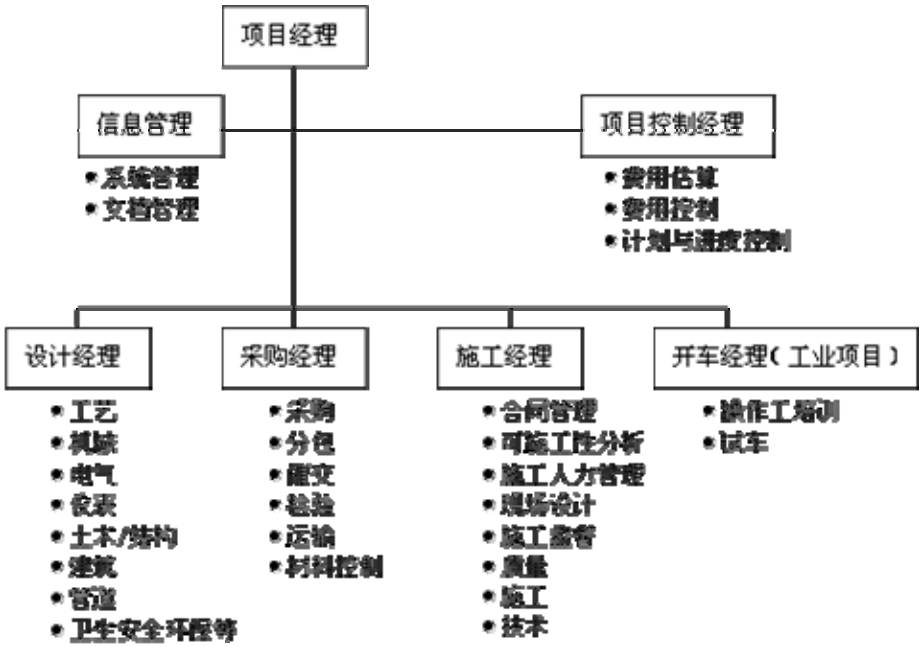


图 12 项目管理机制

FIGURE 12 Structure for project management

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

总承包商的内部采购管理工作，采购部门的政策和目标是通过公司制订的《采购政策》或《采购大纲》来确定工作范围，同时也固定了组织模式、采购流程、计划实施和授权等重要内容。而在实际的组织内部的管理工作中，做到内外结合、内外互动，通过加强内部管理，减少内部消耗，加强部门合作，最终改善组织运行效率。根据当前管理发展和技术发展的成熟程度，总承包商可通过优化采购流程、改善项目组织结构、充分利用组织人力资源、加强内部审计和内部控制、推广应用电子化工作模式等方法加强内部管理。

通过对于中核集团对于核电项目管理的变迁的介绍，以及对于采购管理的理论了解，笔者认为，中核集团工程公司在多年的集团管理模式下，和秦山 II 期工程的工程管理中的设备采购组织模式和流程是比较有借鉴意义的。尽管目前也有比较先进的国外的成熟核电工程公司的采购组织结构，但是由于所适应的采购市场和高层管理惯性的不同，因此，建议中核集团工程公司整个采购组织参考秦山 II 期扩建工程的采购组织模式，因为该模式已经在中核集团内部经过了两个工程的建设和完善，其在流程管理以及合同执行等各方面均有了非常成熟的经验，也特别适合在中核集团内部的企业中实施。

5.1.1 秦山 II 期扩建工程的设备采购政策以及采购流程介绍

5.1.1.1 秦山 II 期扩建工程的项目概况

秦山核电二期扩建工程是继 2×600MWe 核电机组全面建成后，经国家发改委核准立项在秦山二期预留厂址上再建 2×650MWe 商用核电机组的扩建项目。扩建工程技术方案是在原 1、2 号机组基础上的翻版加技术改进型，设备国产化率目标为 70%，建造工期 60 个月。3#机组主厂房计划于 2006 年 3 月 28 日浇灌第一罐混凝土。2011 年 3 月 3#机组投入商业运行，2012 年 1 月 4#机组投入商业运行。

5.1.1.2 目的和范围

本政策阐述了秦山核电二期扩建工程设备采购工作的内容、目标、任务，明确设备采购的指导思想，规定采购运作机制，机构设置和职能分工，以及采购控制的原则要求。

本政策适用于扩建工程子项设备和甲供材料采购、服务采购、临建设施和辅助物项的采购。工程子项设备材料是指依据扩建工程设计文件，列入工程子项目（或系统）设备材料清单中的设备、材料（包括安装调试备件）及设备首次启动用物料。服务采购是指与设备关系密切的设计、安装、调试等相关技术服务。相关的临建设施和辅助物项是指虽未列入扩建工程子项目（或系统）设备材料清单，但作为现场施工、安装调试前提条件以及工程管理所必须具备的设备、物料、器具、用品及相关服务。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.1.1.3 依据文件

《核电厂质量保证安全规定》HAF003

《核电厂物项和服务采购中的质量保证》HAD003/03

《核电厂建造期间的质量保证》HAD003/07

《核电厂物项制造中的质量保证》HAD003/08

《秦山第二核电厂 3、4#机组质量保证大纲》（设计和建造阶段）

5.1.1.4 设备采购目标和任务

核电建设工程项目管理的最高目标是建设安全、环保、可靠、经济运行的核电厂是。电厂的一切组织机构的设立和管理目标都要围绕这一最高目标进行。设备采购管理的目标是：全力保证设备制造质量，切实控制设备采购进度，合理控制设备采购成本。对于具体设备的采购活动，应努力取得质量、进度、投资三方面的综合平衡。在质量、进度、投资方面，质量始终是第一位的。设备采购管理的任务就是要为核电厂提供安全、可靠、经济的设备保障。为实现这一目标任务，采购管理要严格控制采购质量，在规定的时间，通过合格的来源，以合理的价格获得符合设计要求的设备和服务。

规定的时间是指设备采购的计划性，设备采购活动进度应符合工程二级网络进度计划，设备及服务应满足工程设计、土建、安装、调试运行的进度要求。

合格的来源是指采购渠道的正确性。设备和服务只能从经过资格评价的合格供方中选择。而合理价格是指采购价格的合理性。扩建工程设备采购的基本政策是通过招标达到公平、合理、竞争采购，所有采购活动按其金额大小及物项来源的多寡采取招标或竞争性采购方式，公平竞争择优中标，从制度上杜绝不正当竞争和不诚实交易。

为了确保以上任务的完成，设备采购管理部门应建立高效运作的采购管理机制，协调好内部和外部接口关系，从外部获得可靠的资源保障。管理好在途和库存物项，防范各种合同风险和法律风险，确保各项采购活动符合法律、法规和本公司有关程序。

5.1.1.5 设备采购总体思想

扩建工程采取运营业主对扩建工程设备采购工作全面负责，实行自主采购负责制。根据本公司组织机构和部门职责，在公司总经理部全面部署和授权下，由公司主管设备采购的副总经理直接领导设备采购工作。设备材料管理处作为秦山核电二期扩建工程设备采购的职能部门，负责工程设备、甲供材料、临建设施、辅助物项和相关服务等列入扩建工程设备概算范围内物项（以下统称设备）的采购活动全过程的管理。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设备材料管理处依据核安全法规、导则和《秦山第二核电厂 3、4#机组质量保证大纲》（设计和建造阶段）的要求编制采购计划并组织实施，制定采购方法、采购合同管理、招标管理、采购过程的控制和供货商的管理等采购控制程序。确定科室机构、分工、岗位职责、人员培训。建立健全设备采购项目负责人制度、采购活动的监督和审查制度、项目考核制度、设备合同签署和概算执行的授权审批制度及设备采购信息反馈制度。根据公司的规定结合设备采购工作的实际制定采购工作纪律，规范对外经济活动的行为准则，杜绝不正当的交往。

5.1.1.6 采购原则

设备采购工作遵从的基本政策是既要按照工程建设进度要求及时地提供符合质量要求的物项，又要设法降低价格、控制成本，同时要促进核电设备国产化。为此采购工作必须坚持以下原则：首先是质量第一的原则，依据核安全法规、导则和《秦山第二核电厂 3、4#机组质量保证大纲》（设计和建造阶段）公司《供方评价管理》程序的要求，对设备和服务进行供方评价，确认合格供方，在合格供方中选择供方。对供货商从资格审查、质保体系的建立到工艺材料等方面都要严格要求。对所采购的设备和服务实施严格的质量控制，严格控制源地质量监督和检查、出厂验收、交接验收等重要环节。在质量、成本和进度方面，坚决贯彻质量第一的原则，确保所采购的设备质量满足核安全法规要求。

还有要坚持市场竞争原则，在国际核电建设中，设备费约占整个工程总投资的 50%，控制设备采购成本对控制工程造价、降低发电成本、保护投资人的利益有重要的作用。为此，扩建工程设备采购采取市场竞争的原则确定供货商，择优选择质量保证、技术成熟、价格合理的设备。并根据设备的价格及货源条件，采取招标采购、竞争性采购和单一货源采购不同形式的采购方式。

其次是坚持国产化优先原则。秦山二期工程是我国自主设计、自主建造、自主管理、自主运行国产化商用核电机组。扩建工程将积极支持国家核电产业国产化政策，满足国家对扩建工程国产化的要求。支持国内企业按市场经济的规律参与同国外公司的竞争，在激烈的国际竞争中凭自身的实力、技术和服务获胜。在技术、质量、价格和进度同等条件下，采取国产优先的采购原则。支持国内制造厂与国外公司合作，为其实施核电设备国产化创造条件。再有如长期合作的原则等等。

5.1.1.7 采购程序

依据法规、导则的规定，为了切实做好秦山二期扩建工程设备采购工作，设备采购的所有活动都有管理程序进行规范，都必须按管理程序执行。设备采购管理程序见表 9：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 9 秦山 II 期扩建工程设备采购的管理程序表

Table 9 Proceures of equipment procument for Qinshan II extension project

文件类别		文件名称
上层文件	国家法律、法规、导则	中华人民共和国合同法
		中华人民共和国招投标法
		核电厂质量保证安全规定
		核电厂物项和服务采购中的质量保证
工程管理手册	公司政策、大纲	秦山第二核电厂质量保证大纲（设计和建造阶段）
		扩建工程投资控制大纲
	政策程序	设备采购大纲或政策
	执行程序	设备采购计划管理
		设备采购文件管理
		采购物项分交管理
		设备采购信息管理
		设备采购过程管理
		设备采购招标管理
		设备招标的组织流程
		设备采购合同管理
		设备付款管理
		进口设备项目管理
		现场设备交接接口管理
		供货商现场服务管理
		设备采购监造大纲
		设备验收管理
		供方评价管理
		设备采购不符合项管理
		设备运输管理
		设备接收管理
		设备仓储管理
		项目负责人管理程序
		设备处指标考核办法
		经验反馈实施细则

采购管理程序应按照实际采购活动的先后次序和控制要素制定操作要求和管理细则。每项活动都要明确参与部门、个人的接口分工和各环节的控制要求，每个参与者都要严格按程序执行。这里就涉及到了管理授权；根据核电建设工程设备采购量大、专业性强、采购时间相对集中的特点，必须实行统一领导、分级控制管理。这需要将权利授予岗位和职责需要的管理层，以便高效的开展职权范围内的工作。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

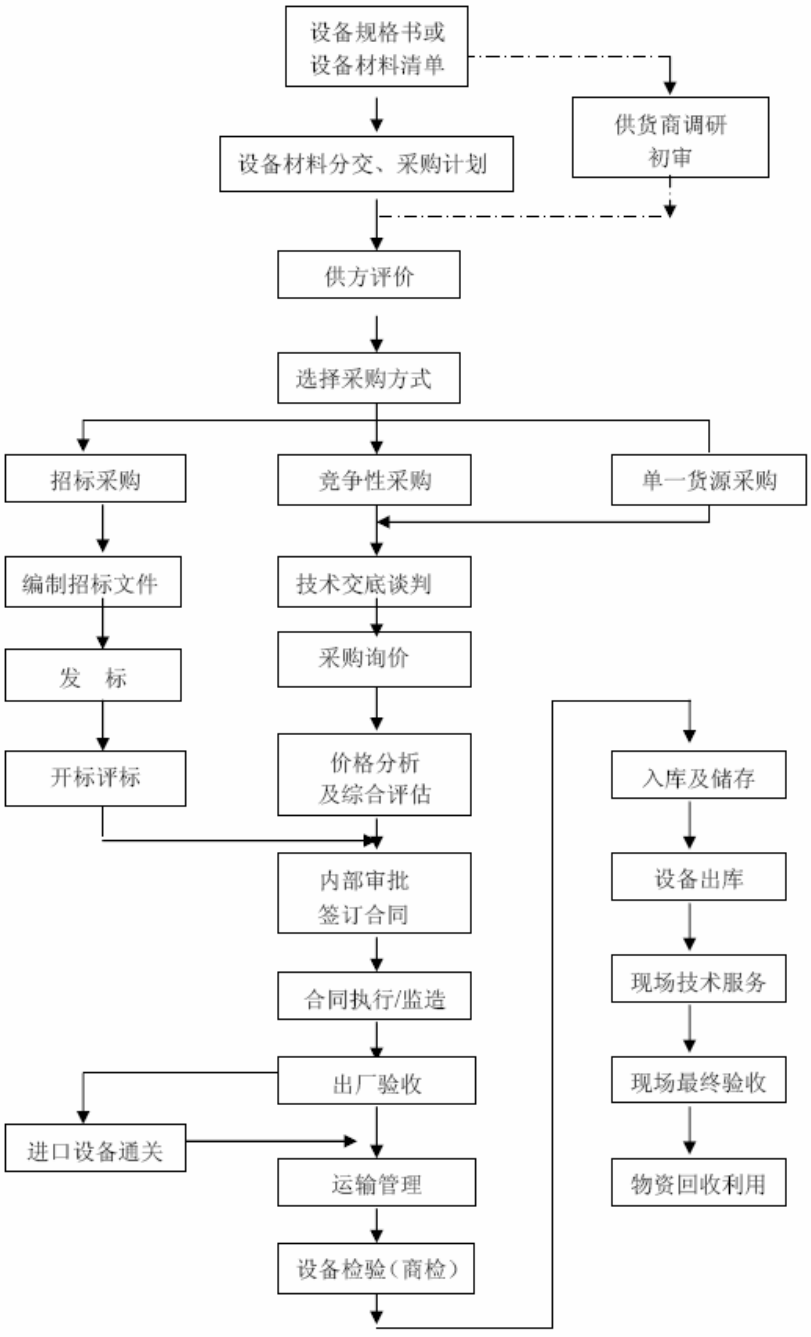


图 13 秦山 II 期扩建工程设备采购流程表

FiGURE 12 Equipment procument diagram for Qinshan II extension project

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

超过工程概算较多、交货时间与工程进度偏离较大的采购项目要上报至董事会（长）批准。项目管理机构建立以项目资源整合为基础、以信息集成为手段、以成本管理与控制为核心的成本控制体系;系根据项目管理的需要进行成本策划，实现合同、人力、材料、设备、资金、采购、进度、质量、安全等项目管理要素的成本计划与实施，实现对项目成本及其影响因素的全面跟踪与控制，同时借助项目整体控制系统将成本、进度、质量三大目标相结合，促进工程项目的全面管理。

在采购的控制中还包括了设备采购进度控制，秦山 II 期扩建工程计划建造时间 60 个月。设备采购进度的有效控制对扩建工程进度有着重要的影响。设备采购进度管理重点要从采购计划、合同执行、监造跟踪方面加强控制，保证满足工程建设进度的需求。根据扩建工程二级网络进度，结合设备制造周期，编制设备采购三级进度计划和年度采购计划和月度采购计划。

同时采购控制还包括对于合同设备设计和制造质量控制，采购合同的质量管理主要包括两部分内容，即产品质量和工作质量。产品质量是指合同的交付物— 设备或材料— 的质量，它需要符合合同技术规范书和质量条款的要求，达到预期使用目的。工作质量是指供应商为了保证产品质量所从事工作的水平和完善程度，它反映合同的实施过程对产品质量的保证程度。这两方面中任何一项不能得到预定水平则会对采购合同产生不利影响。采购合同中的设备和材料通常占工程项目投资的很大比重，同时，设备和材料是构成工程实体的要素，其质量直接决定着工程的内在质量。

对设备和材料采购合同的质量管理通常通过质量保证和质量控制实现。质量保证体系是供应商评价的重要内容，设备和材料供应商通常已具有完善的质量保证体系。总承包商应在合同质量保证管理条款中要求供应商建立适用于所采购设备和材料的质量计划、制定专门的工作程序和规范文件、做好质量记录和相关文件、其合同分包商必须得到总承包商的认可等内容。

在质量控制方面，应通过质量计划中设立的报告点(R 点)、见证点(W 点)和停工待检点(H 点)等进行控制，到生产工厂进行实地检查等方式实现对同项下设备的材料和生产过程的控制，保证最终产品的质量，保证发货到现场的设备和材料质量完好。

而对于对供应商的管理已经在上一章叙述，但是同样也是采购控制最重要的环节之一。

在质量控制过程中，最重要的部分是对设备制造、装卸、储存和运输等采购过程中产生的不符合项的管理，需要制定专门的设备采购不符合项管理程序，规定不符合项的报告制度、分类方法、处理程序和接口管理要求。设备材料管理处要及时掌握跟踪采购过程中出现的不符合项，并监督、敦促责任单位按不符合项管理程序要求及时报告、积极处理并关闭不符合项。并对责任单位提交的不符合项报告包括处理方案进行技术审查，涉及到设计文件时应征得有关设计单位书面意见，必要时由公司技术负责人主持处理。质保部门归口管理整个工程所发生的不

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

符合项，审核设备采购不符合项管理程序，最终确认不符合项的类别，参与审查和处理需要买方审批的不符合项。

在合同设备验收阶段，组织验收也是不容忽视的。为此，必须编制设备验收管理程序，规范设备总体验收要求，验收工作的组织和及其相关责任，验收的方式方法、验收内容、 验收结论；对于专用设备还应编写专门的设备验收大纲，通用设备可按设备类别编制设备验收大纲规定设备验收的具体项目要求、验收结论及相关处理意见。

采购控制还包括对于合同管理，采购信息的管理和相应的负责制度等等。

5.1.1.9 绩效评估和考核

建立定期的绩效评估和考核制度，对设备采购活动的规范性和效率性进行考核和评估，及时发现和纠正偏差，是保证采购工作高效规范运作的重要措施。分为公司层面的考核、采购处室的考核以及采购过程和状态的考核；特别是要组建完善的经验反馈系统。

设备材料管理处将根据职能部门审查和处内考核情况，及时发现工作中存在的偏差和问题和并分析存在产生的原因，研究解决问题和纠正偏差的方法和措施并付诸实施。在通过下一轮的考核和纠偏的循环，不断完善设备采购的程序化运作机制，确保扩建工程设备采购工作高效规范地运作

5.1.2 中核集团工程公司设备采购控制以及采购流程建议

尽管中核集团的工程公司面临着多项目的采购模式，但是在制度管理方面，秦山 II 期扩建工程的采购组织模式和机构设置是值得借鉴的，最主要的是采用了项目负责的制度，作为项目负责的人，从供应商的选取、招标以及合同签订和执行以及在现场的技术服务等工作协调中都是由负责人来管理和协调。但是采购模式上，由于是适应多项目的 EPC 工程总承包的模式，因此建议采用中广核集团的集中采购，在充分分析目前的设备供应市场的情况下，特别要注重对于对工程有非常重大影响的设备供应商的关系的管理。

由于该采购部门是在工程公司的内部，因此其采购政策是必须与工程公司总体的质量保证体系是一致的，必须体现其公司总战略思想的组成部分，因此在制订采购政策的时候可以参考秦山 II 期扩建工程的模式，但是有关具体的组织结构和安排是可以按需要调整的。

5.2 设备采购接口管理

采购接口管理是采购和采购合同管理的重要内容之一。工程管理的效率很大程度上是接口管理的效率。不管接口关系是合同关系还是部门关系，接口效率通常很低。在电力工程中总承

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包商需要处理的接口较多，但在物资采购方面，除了采购合同中的供应商接口管理以外，主要还涉及采购活动上下游接口管理，即设计和施工安装调试接口管理。

设计环节确定工厂或工艺技术以及给定严格的上游设计方案、费用和设备总体布置约束条件，需要进行方案选择和优化，为采购环节提供设备和材料技术规范书、采购工程量清单、系统手册、图纸等输入;而采购环节为施工安装调试环节提供必要的诸如材料、设备、施工设施等输入，采购环节发挥承上启下的作用，但同时也受到其他两者的制约。

总而言之，在接口管理之前，应详细、明确的划分接口关系，提供明确和一致的信息:接口管理要覆盖各相关方，强调专业化原则，要保证接口明确，责权清晰，降低接口风险;要做到简化接口，提高效率，属于上游接口的问题应在上游环节解决，不能流入下游环节。

例如，现在正在进行的中核集团秦山 II 期扩建工程的成套供货系统的采购合同执行情况就可以看出，其接口的重要性了：

秦山二期扩建工程是分别既秦山二期工程（2X650MWE）1、2 号压水堆核电机组成功建成后，在核电大发展的形势下而被国家批准的拷贝工程。在整体电站设备采购是采取业主负责按照技术采购清单分别单独采购，但是在电站的除盐水生产系统，常规岛凝结水精处理系统，电站消防系统的设计、设备以及材料供货方面都基本采取了成套供货的方式。

在系统的成套供应商施工设计前，设计院必须首先完成自身的系统设计以及房间的土建图必须完成并提供给成套供应商作为施工设计的输入；因为秦山二期扩建工程的进展从一开始申报到批准的时间很短，因此设计方面则显的就比较仓促，因此在提交上述输入信息的过程就显的比较迟缓；使得施工设计进展变得很慢。因此在设计进度管理方面，缺乏有效的管理也是导致在工程施工现场频繁出现问题埋下了伏笔。

上述各系统在完成施工设计后，通常也是按照现场的施工进度而分别按照工艺系统原则、优先施工子项原则的方式进行设备和材料的供货。但是由于施工设计完成的比较晚，因此在现场由于与其它系统干涉的问题而不得不进行工程变更的部分则比较多。由于上述的变更而带来的材料的规格和数量的变化就特别大，因此也就导致在现场安装由于材料到货不完整而导致无法正常进行。

秦山二期扩建工程的上述各系统之所以出现了很多问题，但是都有相应的对策可以尽量避免或最大限度的降低其负面影响；针对设计接口的管理方面，出现设计拖延的时候，作为采购部门的合同项目负责人就应该主动跟踪并及时对设计院和成套供应商提出予警。督促各方尽快完成职责内的信息传递，不将进度拖延带到设备和材料的采购和交货中；针对工程现场的接口管理；首先要求货要及时，要有明确而可行的交货计划；当然最主要的是尽量减少工程变更，这要求施工现场以及设备和材料准备的余量方面要有考虑。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.2.1 采购工作与设计工作的接口管理

在电力工程中，电力设计院，包括总体设计院和详细设计院，扮演着重要的作用，总体设计院提供各种系统的总体参数和总体布置等内容;设计院则提供设备的参数、选型和规格，在部分设备上，设计院还要提供供应商制造所需的详细图纸。在总承包商的采购实施阶段，设计院发挥着重要作用、具有举足轻重的地位。设计环节通常会发生诸如详细设计深度不够、图纸不到位、采购规范书错误、供货范围不清晰等问题，对采购活动的及时性、工作范围划分的准确性产生负面影响。

特别在非标设备采购方面，上述影响和制约作用尤为明显。我国目前在建和拟建的核电站项目中，设备的选型增加、新技术不断应用到工程中来。例如，核电站建设中柴油发电机组的应用，新型核电技术如核岛地坑过滤器的应用等等。在这种形势下两者之间的接口将大幅度增加，设计工作进度难以估计和量化，接口管理复杂。非标设备的设计应始终作为设计审查和采购控制的重点，处理好该接口的管理问题。在工作中要明确定义设计输入和输出，包括各种设计所需的接口，保证非标设备采购活动的相关方及时得到任何更新的信息。除了增强总承包商采购部门和设计单位的沟通和协调外，还要注意监督设计单位和非标设备供应商以及成套设备供应商之间的信息沟通，实现接口顺畅，防止出现严重的设计成果交付延期和设备制造过程中因设计变更或图纸参数未及时更新造成的重复工作和质量问题以及可能产生的进度问题:更要防止因设计和制造接口未处理好而产生的现场安装问题。

在设备制造过程中，设计部门有责任派员处理有关设计问题或技术问题。特别是对应不符合项的处理将是非常重要的。根据订货合同规定，需由供需双方共同参加检验、监造的环节，采购部门要派员参加，必要时可请设计人员参加产品试验、试运转等出厂前的检验工作。由于设计变更而引起的采购变更，均应按变更程序办理。

5.2.2 采购工作与工程施工的接口管理

采购与工程管理方面的接口主要是在设备安装和单机调试的两个阶段，主要是合同设备在经过验收后运输到现场在进行安装的时候出现的问题，如设备本身的问题，或在安装过程中有可能出现的设备损坏以及在设计阶段有遗漏的接口信息而导致的现场不能安装等问题，出现上述问题，设备采购部门应该制订完善的程序应对现场出现的问题，同时还需要针对不同的问题的解决方法进行阶段性的总结，为下一个项目的管理流程处理的更加完善；

还有一个接口就是设备到货信息与工程管理部门的传递，该信息的及时准确与否将会直接影响到工程管理的决策；特别是针对核电站的主设备到货情况，需在现场进行预装的设备，以及影响到工程进度的三级施工计划的信息，上述信息将直接导致现场在土建施工、设备安装施

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

工的工序，因此与工程管理部门就有关设备到货信息的准确、及时传递是对工程的顺利施工是非常重要的。因此应是定期将设备到货信息与工程部门共同制订一个信息传递的机制是非常有必要的，可以是例会形式，也可以制订程序固定上述工作流程。

现场施工安装工作具有较大的不可预见性，经常会发生延期的情况，偶尔也会因赶工和人力动员因素出现部分工序提前完工的情况。对于最新应用的新机组和新技术，还可能出现因不熟悉设备造成的安装延期、设备损坏或不能达到制安装质量要求的情况。由于施工和安装环节位于工程管理工作链条的后端，又由于我国电力工程中质量问题通常后移的影响，该环节出现的问题将会极大的影响工进度和质量。在工程管理中，应尽可能的将设备材料采购和土建施工的接口提前管理，建立接口管理手册，在适当的时间和地点解决接口间出现的问题。

5.2.3 采购工作与调试工作的接口管理

核电厂的调试是整个工程建设四大阶段(核电厂设计、设备制造、建造安装和调试)之一，是核电厂投入正式商业运行前的最后一个重要阶段，是在整个核电厂的建造完成后，使安装好的系统和部件运转，并验证其性能是否满足设计要求和有关安全、运行准则的过程。包括反应堆装载核燃料前的无核反应的试验和装料后的带核反应的试验。是对工程设计、设备制造、建造安装质量的综合检验。

在工程进入到整体系统调试的阶段，对核电厂的设备质量全面负责，并负责联系设备制造厂处理调试中出现的设备缺陷。以及在调试过程中可能出现的物项需求的供应。

5.2.4 采购流程的信息化管理

核电项目本身就具备设计复杂、投资巨大、采购供应难度大、项目繁多的特点，而在集中采购模式下，采购方作为一个供应链中的关键节点，成为信息流的瓶颈，就更需要建立一个集中对这些大型、复杂工程的采购供应信息进行采集、处理、传输和利用的信息系统，建立一套完善的管理系统协助工程建设管理者进行科学合理的管理。

信息化系统对于核电项目管理是一项必须而又具有挑战的一项管理技术。企业信息化包括生产过程信息化和管理的信息化。管理信息化是指利用现代管理科学和信息技术建立现代信息网络系统，使企业管理活动各个环节通过信息的快捷流动和有效服务，实现资金流、物流、工作流的整合，达到企业资源的优化配置，不断提高企业管理的效率和水平，进而提高企业经济效益和核心竞争力的过程。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3 EPC 模式下的设备采购与利益相关方的信息管理

5.3.1 与业主的信息管理

工程项目必须确认业主，业主的含义一般来说，业主即将来的运营商，就是施工项目的拥有者、使用者、投资者和最高决策者，它可以是政府、企业、个人或其他法人代表集团（如：外商）。国家、地方主管部门一般拥有、决策、监督的权力，而生产企业、主管部门具有运行、使用的权力。

笔者认为，在 EPC 总承包的工程管理模式下，如果缺失第三方独立监督的时候，对于业主和承包商之间难免会因为企业各自的利益而产生不信任，在中核集团内部，运营单位和工程公司同属于中核集团的情况下，似乎有些问题可以上升到集团层面去协调，但是这种协调不能从根本上去解决双方存在的利益冲突，特别是在设备采购决策中，鉴于设备采购无论对于业主和工程公司的重要性，业主作为将来的运营单位，希望设备的质量要好，前期的备件和工具准备要充分。而工程公司在 EPC 总承包的过程中还要从中取得项目管理的利润，特别是在中核集团内部，工程公司的承包合同并不是完全靠市场竞争而得到的，因此工程公司就必须在项目管理的过程中不断强化自身的管理能力以及加强与业主的沟通，在目前虽然核电形势发展喜人，但是工程公司不得不看到自身还存在一定的弱点，尽管是从设计起家，对于工程设计比较上手，但是作为整个工程的承包就谈不上有什么经验了。因此自身在承接各工程项目的同时要充分意识到自身在工程管理、设备采购以及调试等各方面存在的人才短缺，组织机构不是很健全，还不能完全说是一个具有完整能力的工程公司。这方面也不得不接受业主的质疑，因此与充分沟通，形成有效的信息传递的机制是非常有必要的。

5.3.2 与分包商的信息管理

这里主要是指在现场施工的工程分包商，包括土建施工、设备安装以及将来的调试供应商的关系，这里也包括了设备的供应商。至于设备供应商的关系管理在上一章已经讨论过，这里不在赘述。而对于其他的相关方，在关系的处理上也需要制订相应的流程，在信息传递方面要及时准确，避免不必要的错误导致工程施工方面的失误，以至整个工程费用的增加。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 6 章 结束语

本文尝试对供应商关系管理的理论框架和实践应用作一简单回顾，在此基础上，初步探讨了供应商关系管理在当前的一些发展趋势。根据笔者对这一学科领域的考察，一方面，供应商关系管理正引起日益广泛的关注，然而另一方面，业界对其的理解仍然各有不同，相关的许多研究也有待进一步充实，从不同层面进行的不同研究更有必要进一步相互结合。系统工程的思想和方法对于供应商关系管理学科领域的进一步发展，值得我们进一步的探讨

针对中核集团内部的各参加工程建设的业主、工程公司以及设备供应商，目前笔者觉得还需要继续加强以下几个方面的培养：

第一，加强工程项目管理学科的培训内容；为普及、促进和提高中核集团公司行业内现代项目管理知识水平，应组织全集团公司范围内的现代项目管理知识的函授培训业务。增强全体职工的项目管理意识和水平，这对整个项目的管理制度的搭建和顺利执行是非常有益的，使得强制性的制度行为变为主动的流程行为。

第二，建立科学的工程项目管理体系，工程总承包和项目管理是一个复杂的系统作业过程。项目建设实施过程中需要快速处理大量的数据，及时显示当前工程项目实施效果（进度、费用、质量等）有无偏差，为管理者提供决策依据和指导下一步工作，这样庞大的工作量只有先进的计算机和信息技术才能完成。因此，管理软件的应用是实施工程总承包和项目管理，实现与国际管理模式接轨的重要手段和标志之一。推广应用管理软件，必将使我国项目管理水平上一个新的台阶。目前工业发达国家的工程公司和项目管理公司，都建立了本企业的工程项目管理体系。因此，建议组织各方面专家深入研究项目管理体系，参考已经建成和再建的几个核电工程项目，以指导工程总承包公司和建立和完善其项目管理体系。同时，建立对公司项目管理体系的考核制度，促进项目管理整体水平的提高。

还有，要重视工程项目的风险管理；如何进行风险分析是目前国内从事工程项目管理和工程项目管理研究的工作者普遍关心的问题。我国在这方面正处于起步阶段，对风险分析与评价的经验和教训的总结缺乏系统化和科学化，工程项目风险分析的研究领域几乎还处于空白状态，大部分工程项目的风险分析还处于定性阶段，缺乏系统性定量的分析方法。风险管理仍然是个新鲜事物。美国企业对于风险管理的态度已发生了革命性的变化。风险管理已渗透到企业中，所有的大型公司中都任命了一名负责风险管理的副总载和一名资深的风险管理人员。形成和接受了一种"风险文化"，并被视为经营企业的过程中一部分很重要的成本。这种做法及其运作模式很值得我们借鉴。在通过制度的约束将风险减低到可以接受的程度方面，我国落后于西方。因此，要进行文化上的转变--工程项目管理体制要积极地承担风险和进行风险管理，而不

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要依据传统的方法如规避风险以及其他被动防御的策略。将风险管理系统仅仅只是嫁接到现有的体制上，其程度是很肤浅的，这种做法也是很危险的。针对中核集团内部，参加工程的人员大多都对风险有意识，但是缺乏完善的理论知识支撑，无法形成系统的工程风险管理体制，因此培训是在整个工程公司的管理过程中必须要加强的方面，同时引进专业人才，对整个工程管理的程序和制度进行全部的风险评估，找出不足，制订相应的规避风险的管理办法。因此必须要重视进行风险补课，尤其要重视工程项目管理风险补课。

最后是有关人才培养工作；继续强化工程项目管理专业队伍的培训力度。重点传授国际通行模式的设计体制、程序、方法和管理等方面的知识，使我国设计单位的运行机制加速与国际通行模式接轨；传授如何把一批有条件的设计、施工监理企业改造为工程总承包和项目管理公司的相关知识；对有工作经验的技术和管理人员进行培训，培养一大批工程总承包企业和项目管理企业所需要的项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、财务经理，以及合同、计划、费用估算及控制、材料控制、融资、风险和保险、索赔、质量、安全等专业技术管理人才，以适应当前国内外工程建设市场的需要。

目前，中国核电工程公司除承担着秦山核电二期扩建工程、岭澳核电二期工程、核材料和核电站燃料元件生产线、核设施退役和三废治理、乏燃料后处理等工程的设计任务外，还 承担着福建福清核电厂一期工程、秦山核电厂扩建项目工程总承包以及湖南桃花江、海南昌江核电等前期项目的工程总承包，秦山核电二期扩建工程 BOP 项目管 理，江苏田湾核电站扩建等项目的工程技术咨询以及多个核工程项目的工程监理工作。

凭借着原核二院、核四院、核五院五十年来在我国核工业领域积累的丰富的工程经验、雄厚的技术力量，公司将立足于核电、核化工、核燃料和民用工程四个主业， 以核电工程总承包为契机，坚持“求实创新、科学管理、安全环保、追求卓越”的方针，不断增强核心竞争力，建成集核电规划、工程研发、工程总承包、工程监理 及核电站运行支持服务于一体的具有自主知识产权的国际型工程公司。

当然，以上所论只不过是对中国核电工程公司在 EPC 总承包的工程管理模式下的采购策略的总体构想，在具体实施过程中，还必须视各机构的实际情况作相应处理，尽量使工程公司的采购项目管理制度化从而降低管理风险，在市场竞争中处于有利的地位。但是本文鉴于国产化政策的影响，所以针对国外的供货商并没有仔细的讨论，实际在国产化的过程中，国外主设备的制造厂商的技术支持还是非常必要的，有时候甚至全部采取进口的方式；由于在本文讨论过程中主要是从供应商的管理理论出发进行讨论，并没有详细分析在公司采购政策制订和实施过程所受到其它因素的影响，例如行政干预等。因此可以想象，在实际实施的过程还是存在一定的不确定性，因此本文也可能存在不足之处，欢迎批评指正。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 周小谦，《中国电力改革和推进热电联产及分布式能源的发展》，论文来源： 第二届中国分布式能源国际研讨会 2006 年，第 1 页

[2] 《核电中长期发展规划(2005-2020 年)》 2007 年 10 月 作者：国家发改委，第 3－10 页

[3] 廖杰华，《中国核电面临的困境》，2007 年 7 月 17 日 （网络）

[4] 路丰，《破解中国核电迷局》，[论文]，2009 年 1 月 5 日 《商务周刊》第一篇，第一段

[5] 丁小明，《电力工程 EPC 模式下的物资采购策划研究》，[论文]，2005 年 12 月 25 日，第 3-5 页

[5] 张水波，《Management theory and Construction Projects》，第 21-22 页

[6] 赵刚 李晓静，《中国核电装备制造业面临再次失去大发展的机遇？——中外核电发展比较》，《科技中国》2005 年 03 期

[7] 谢洋 李新玲《综述：核文化不是神秘文化》http://www.sina.com.cn 2008 年 09 月 18 日 08:33

[8] 《核电厂安全文化及其发展》湖北安全生产信息网 更新时间：2007-9-5 11:24:11

[9] 陈兵兵 《供应商关系管理 SRM 系列谈》

[10] 《项目管理知识体系指南 （PMBOK 指南）》（第三版，中文版）第 269-297 页/2005 年版的《项目管理知识体系指南》

[11] 《供应链管理》 教材 作者： 马士华 定义以及第九章

[12] 胡光耀 《核电设备供应商关系管理研究》[论文] 供应商关系管理

[13] 哈尔滨动力集团 企业网站 企业介绍
http://www.hpec.com/index_hd.asp

[14] 上海电气集团 企业网站 企业介绍
http://www.shanghai-electric.com/cn/busniess.asp

[15]东方电气集团 企业网站 企业介绍
http://www.dongfang.com/dec/fordec/subpage1.jsp?nid=101&cid=dec

[16] 张利荣..《BQP C1 工程项目采购管理 》(下)——项目层对项目采购的管理.
机械 C 业出版社.2005

[17] 黄晓东《中国广东核电集团核电项目设备采购供应模式研究研究》[论文] 中广核工程公司集中采购模式

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[18]《秦山二期扩建工程采购政策》QM-05-00 程序文件

[19] 中国核电工程公司网站 中国核电工程有限公司简介 http://www.cnpe.cc/News_View.asp?NewsID=3

[20] 2006 年 6 月《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

[21] 王睿 《传统采购模式与供应链采购模式的比较分析》论文 西南交通大学物理学院 四川成都 610031；

[22] 王永刚，方春法《核电站供应商评价模型及其应用》 论文中关于供应商评价流程图

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录 1

无

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

本文在写作过程中，得到了很多老师、朋友和同学的支持和帮助。在导师苗瑞教授的悉心指导和严格要求下完成了本人的毕业论文。在 MBA 研究生的学习和论文写作过程中，苗老师给予了我极大的关怀、耐心的指点、热情的鼓励和支持。对于苗老师以及机械动力院的其他老师和领导对我的指导，对给予转载和引用权的资料、图片、文献的创作者和同行，谨借此机会表示衷心的感谢和深深的敬意!

在 MBA 研究生学习阶段得到了上海交通大学安泰经济管理学院的各位老师以及其他各专业的老师的悉心指导，在此表示感谢．同时还要感谢我的家人给予我的支持和帮助，感谢妻子两年多来的理解及支持。

最后，感谢评阅本篇论文和出席论文答辩的各位专家教授百忙之中给予我的指导。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文目录

1. 成套设备和材料供货的利弊分析

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net